

Cours De Résidanat

Sujet : 67

Traumatismes crâniens

Dr Khalil Ayadi

Laboratoire d'anatomie humaine

Faculté de médecine de Sfax

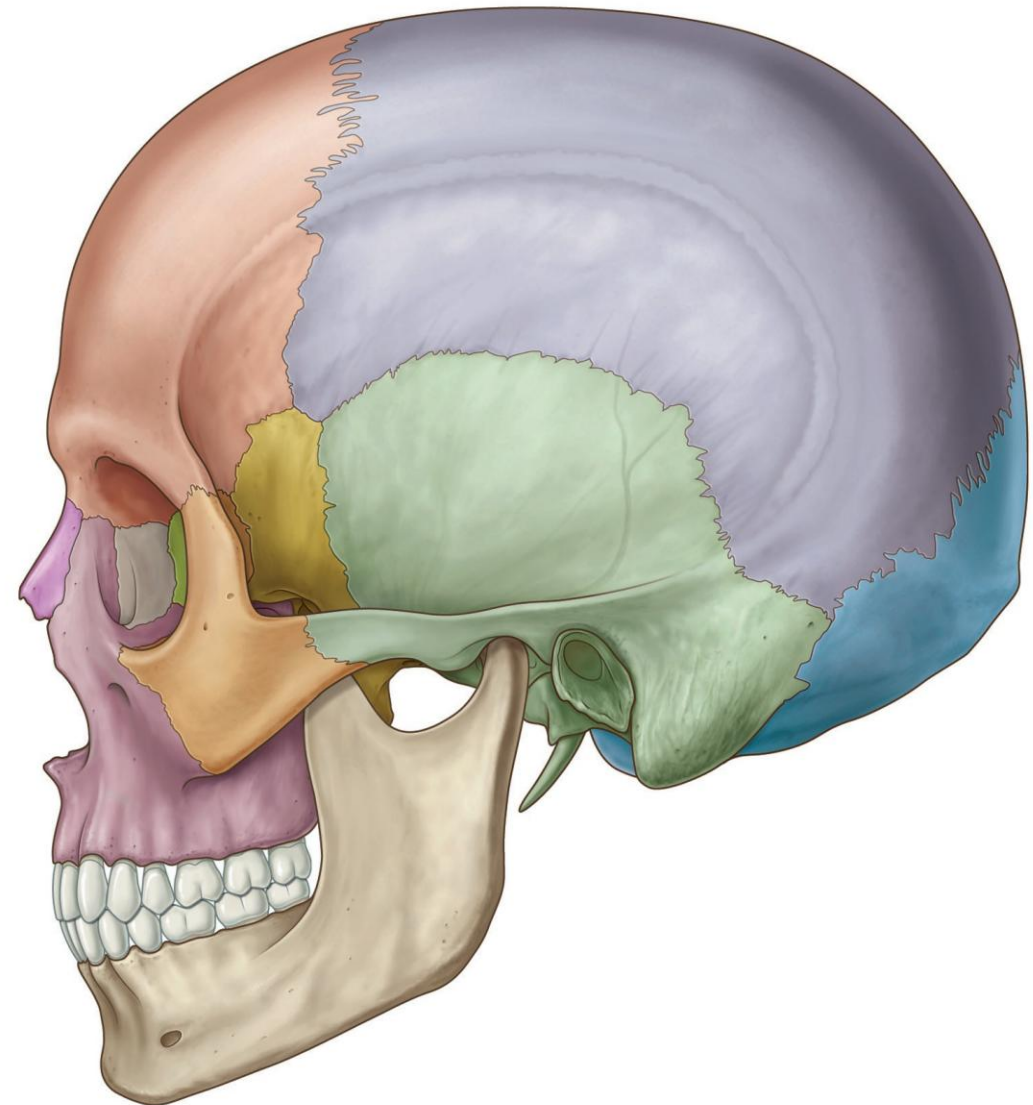
Sfax le 01/07/2025



Objectifs :

1. Décrire l'anatomie topographique de la boîte crânienne.

- Tête osseuse = Squelette craniofacial
 - Crâne (Neuro-crâne)
 - Face Osseuse
- Contenant: Crâne (Neurocrâne) :
 - Voute (Calvaria)
 - Base
 - Pachyméninges : Dure mère
- Contenu:
 - Leptoméninges: Arachnoïde et pie Mère
 - Encéphale
 - Système liquidien

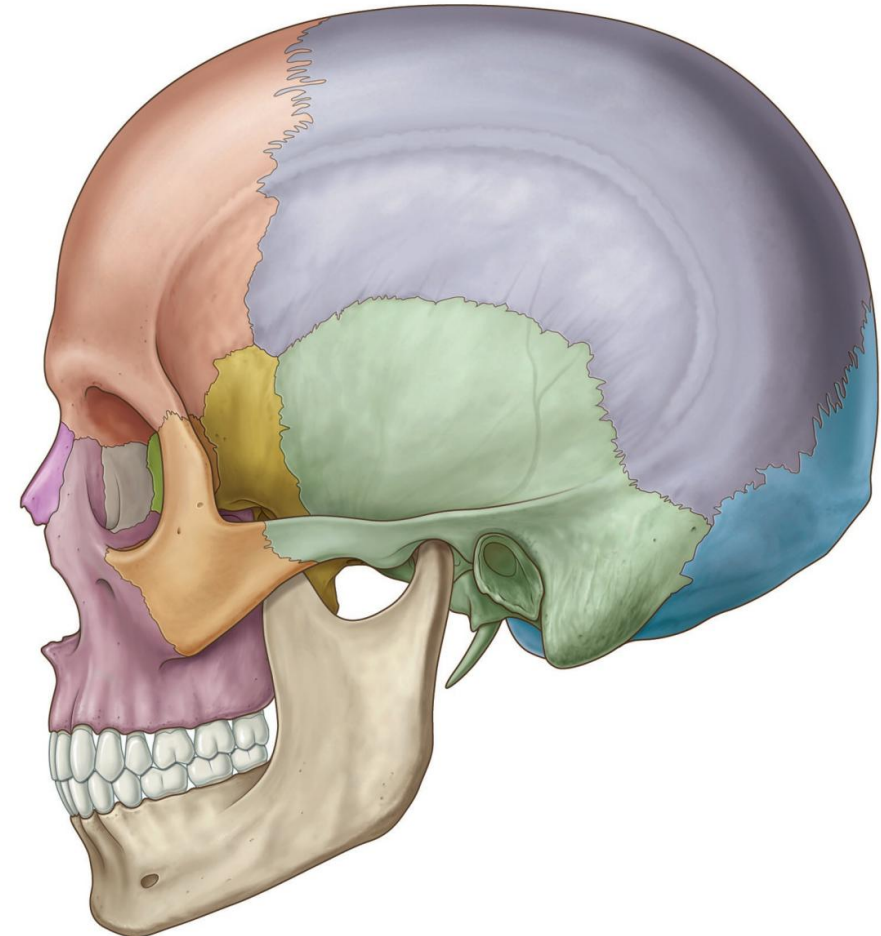
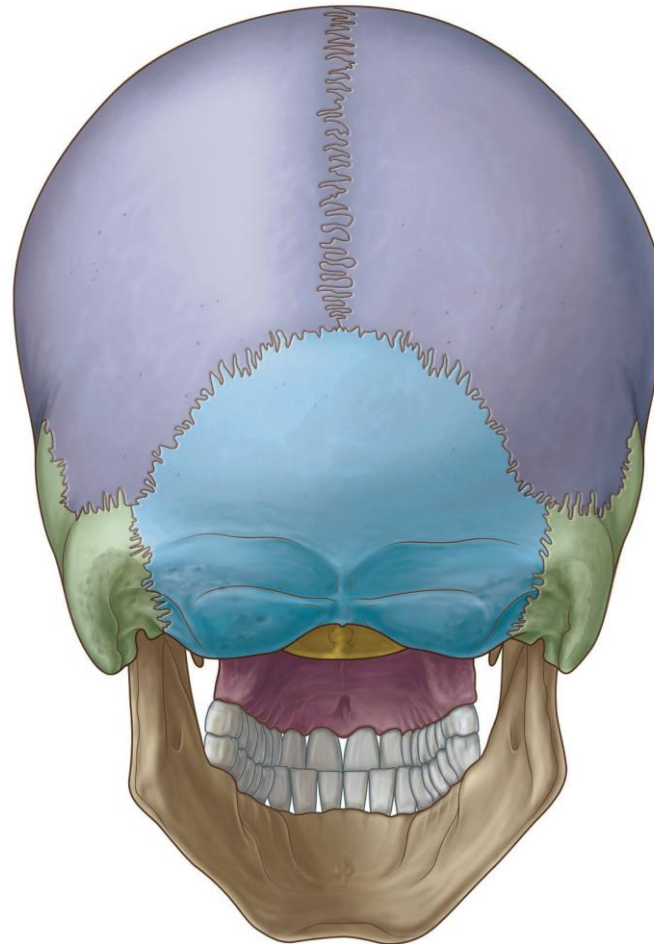


- Tête osseuse = Squelette craniofacial
 - Crâne (Neuro-crâne)
 - Face Osseuse
- Contenant: Crâne (Neurocrâne) :
 - Voute (Calvaria)
 - Base
 - Pachyméninges : Dure mère
- Contenu:
 - Leptoméninges: Arachnoïde et pie Mère
 - Encéphale
 - Système liquidien



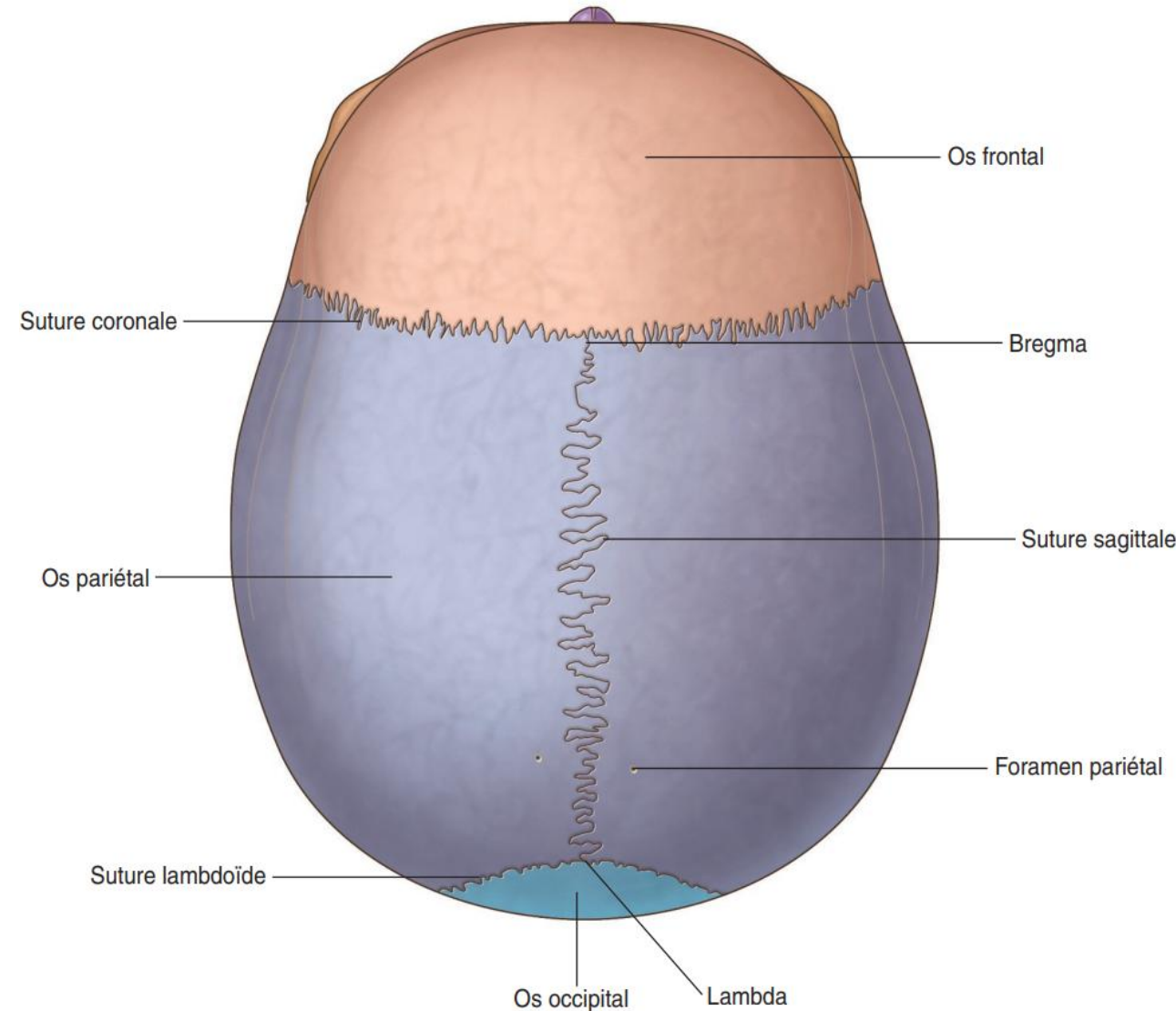
La Voute Crânienne

- 5 Os:
 - Frontal
 - Pariétal (pair)
 - Sphénoïde
 - Temporal (pair)
 - Occipital



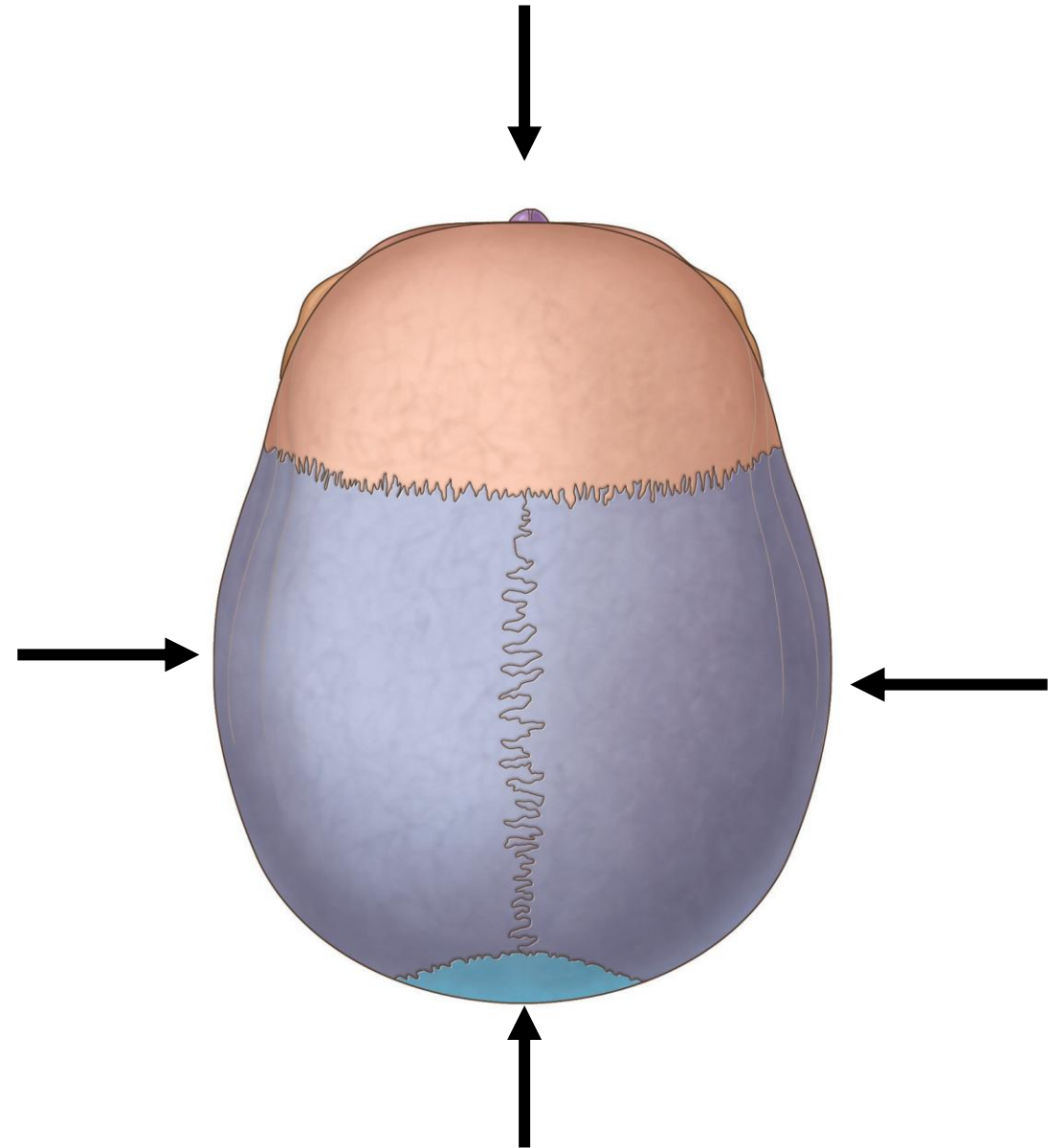
La Voute Crânienne

- Formée d'os plats, soudés entre eux par des sutures.
- À la naissance, les os de la calvaria sont séparés par deux fontanelles, une antérieure appelée bregma et une postérieure appelée lambda.
- Les sutures permettent la croissance de la boîte crânienne



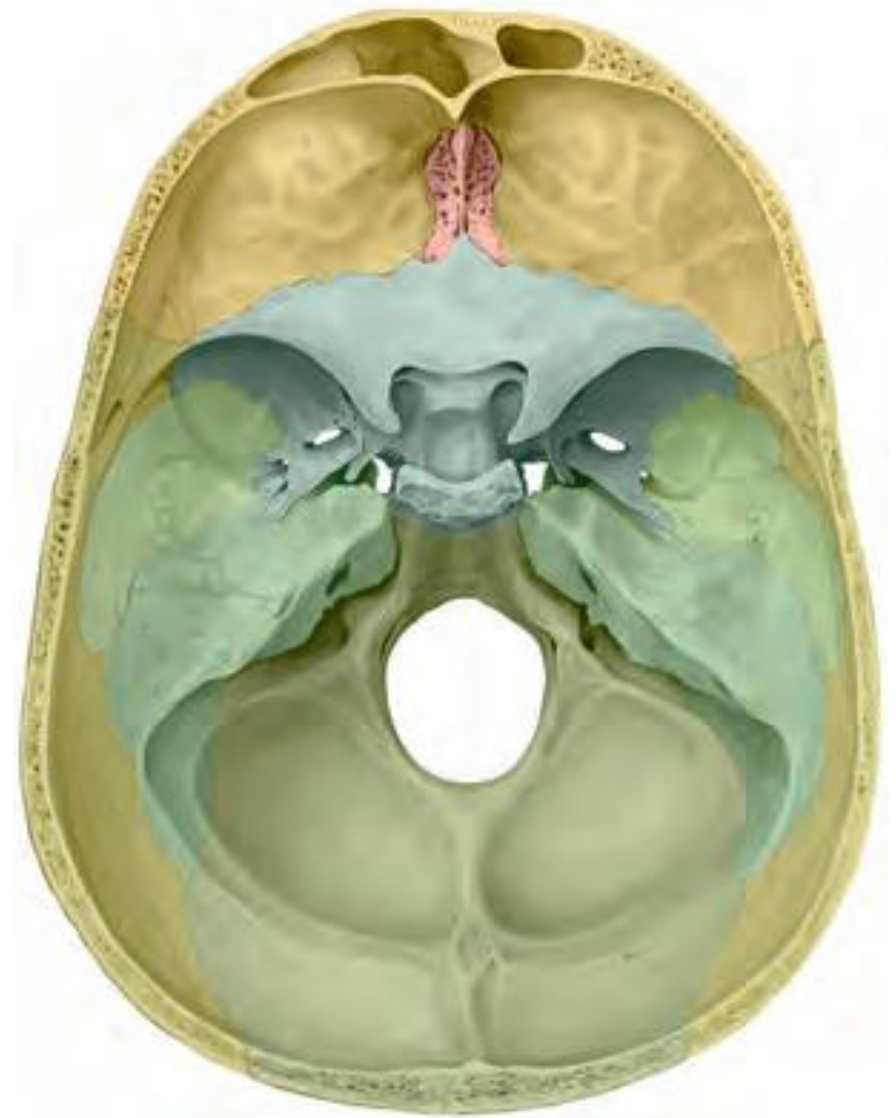
La Voute Crânienne

- Présente à décrire 4 pôles :
- Pôle antérieur
 - Formé de l'os frontal
- 2 pôles latéraux droit et gauche
 - Formés les os pariétaux
- Pôle postérieur
 - Formé par l'os occipital



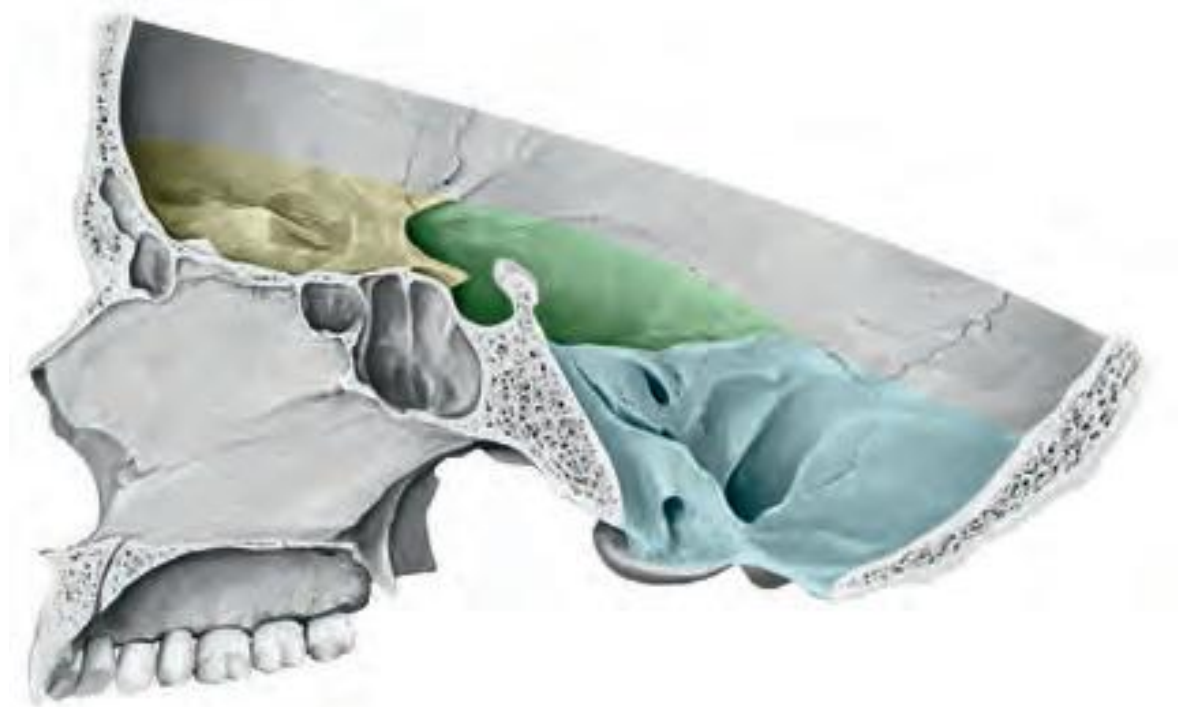
La Base Crânienne

- 5 Os:
 - Frontal
 - Ethmoïde
 - Sphénoïde
 - Temporal
 - Occipital.

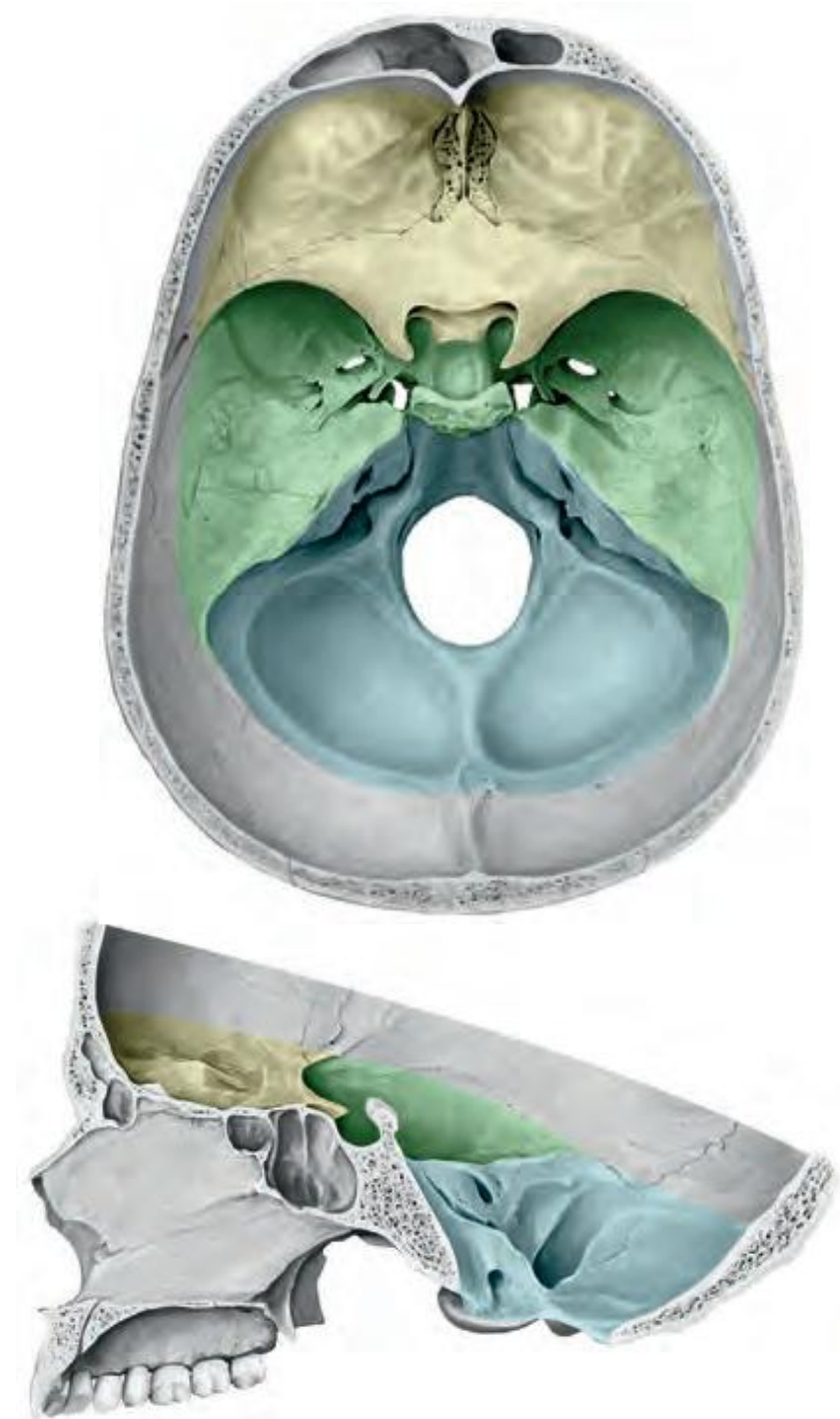


La Base Crânienne

- Limites:
 - Os occipital en arrière
 - Partie verticale de l'os frontal en avant
- Présente multiples trous ou foramens pour le passage de nerfs et vaisseaux

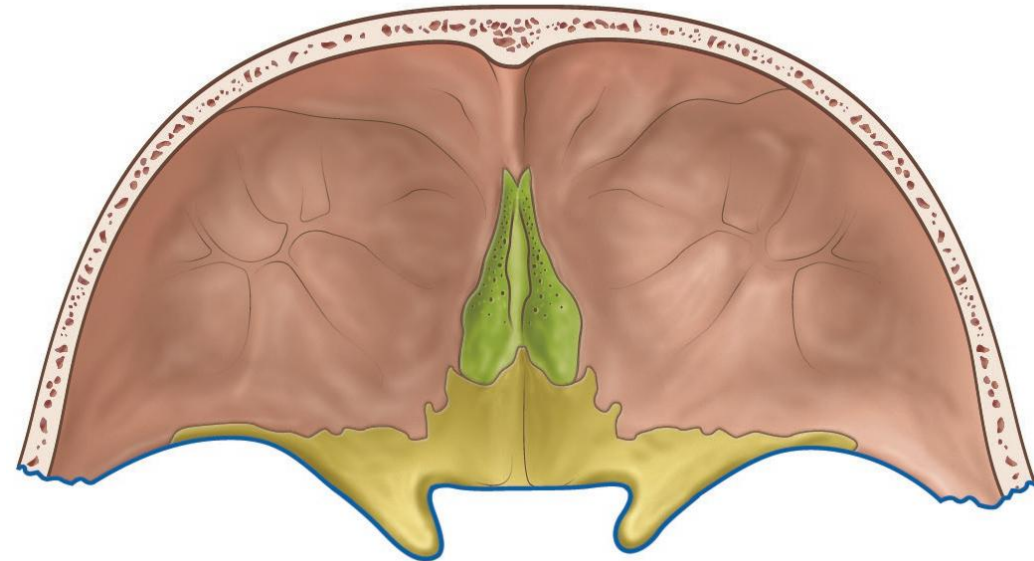
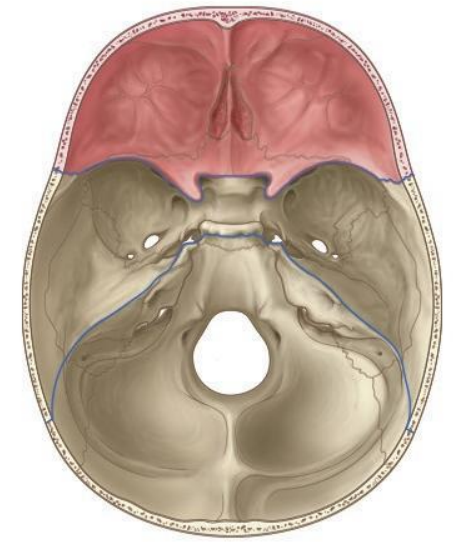


- Formée de 3 étages ou 3 fosses crâniennes :
 - Fosse crânienne antérieure
 - Fosse crânienne moyenne
 - Fosse crânienne Postérieure



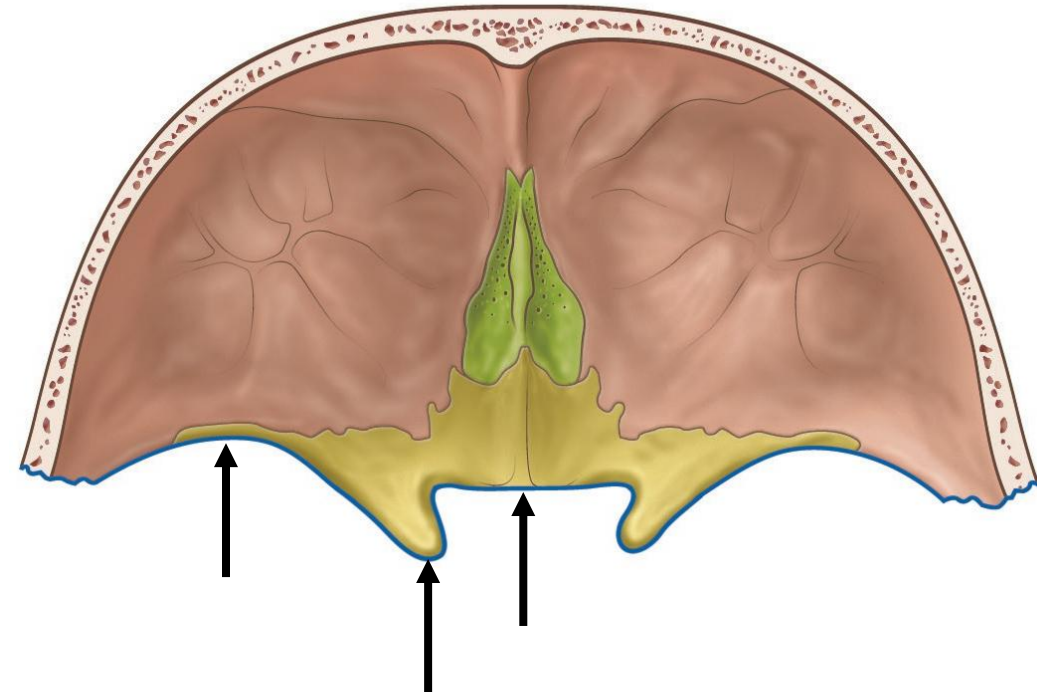
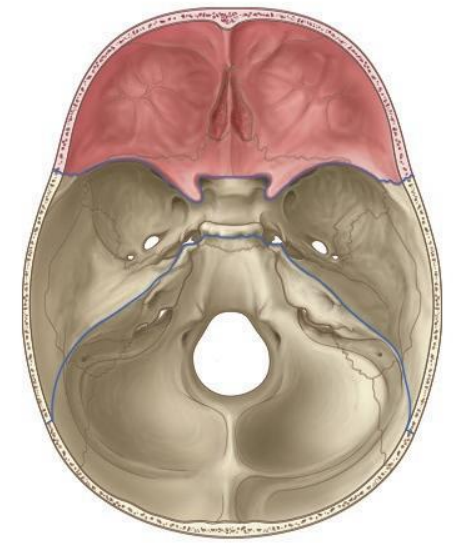
La Fosse crânienne antérieure

- Composée de :
 - la partie orbito-nasale (horizontale) de l'os frontal
 - de la lame criblée de l'ethmoïde
 - des petites ailes du sphénoïde



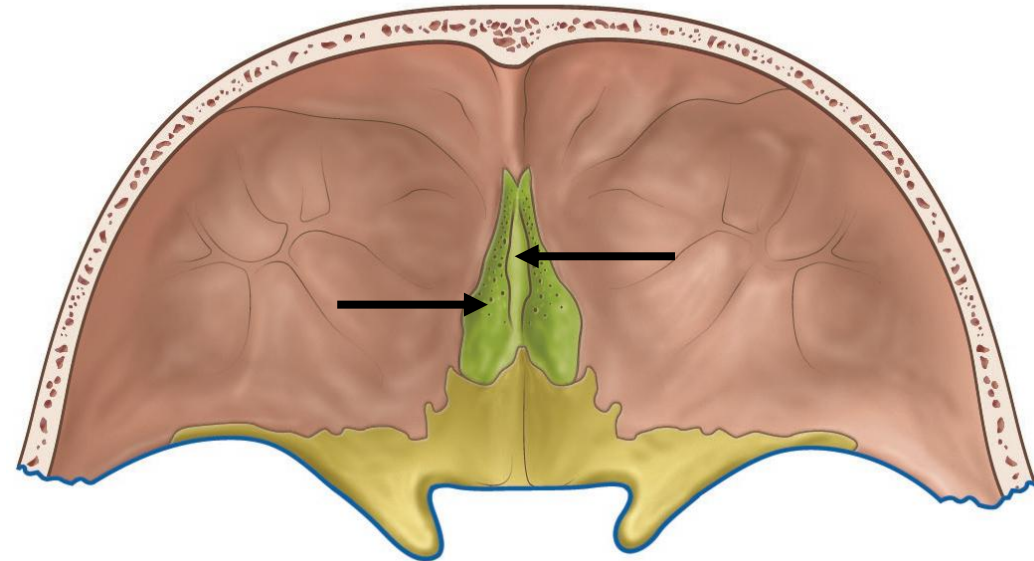
La Fosse crânienne antérieure

- Limite postérieure:
 - Bord postérieur des petites ailes du sphénoïde
 - Processus clinoïdes antérieurs
 - Tubercule de la selle



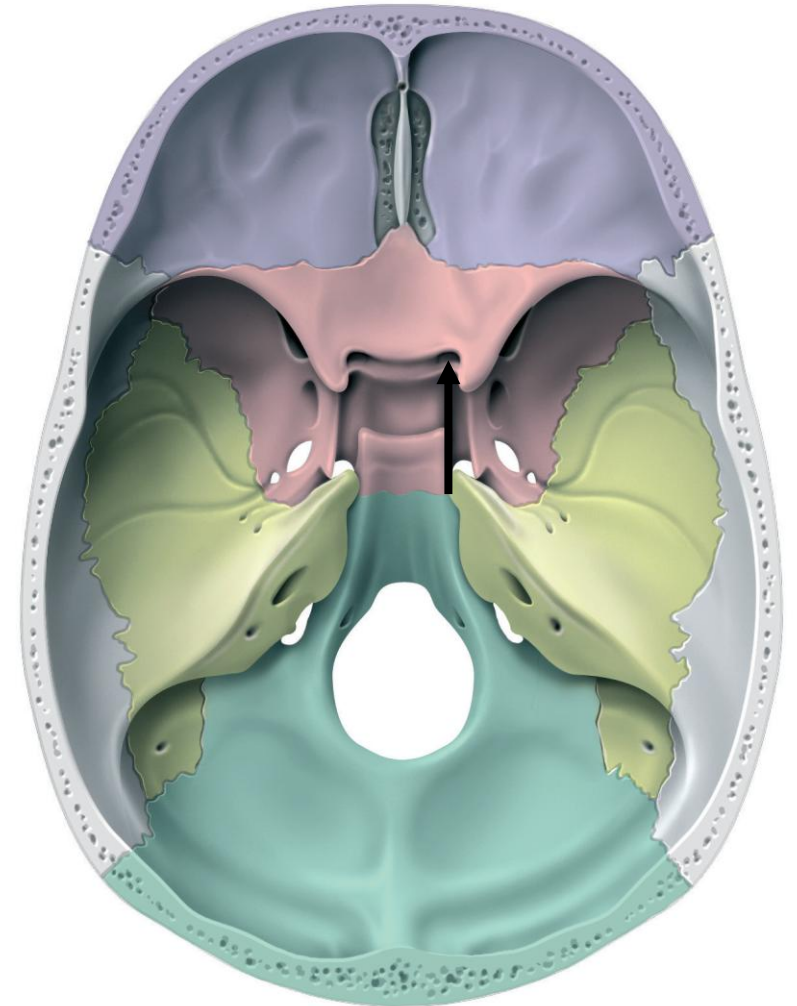
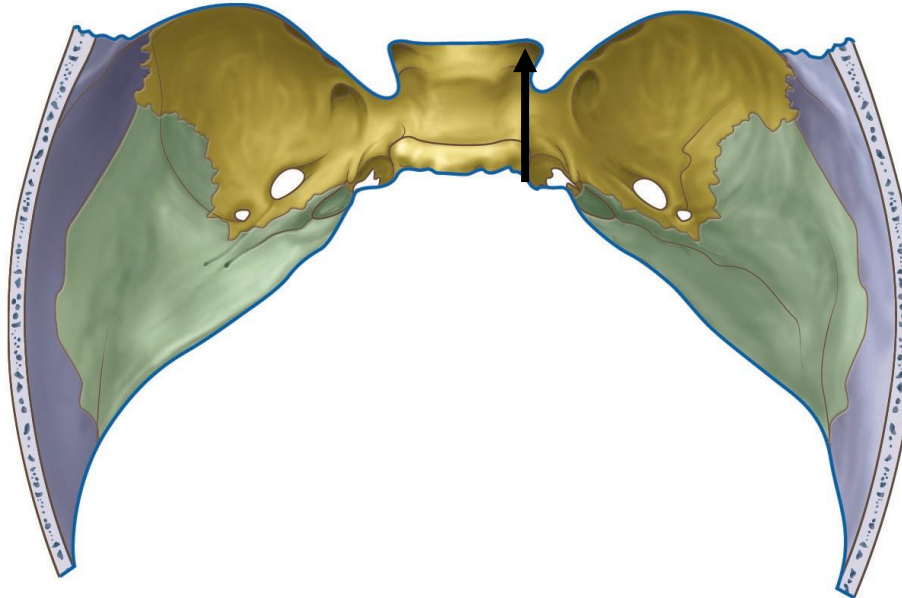
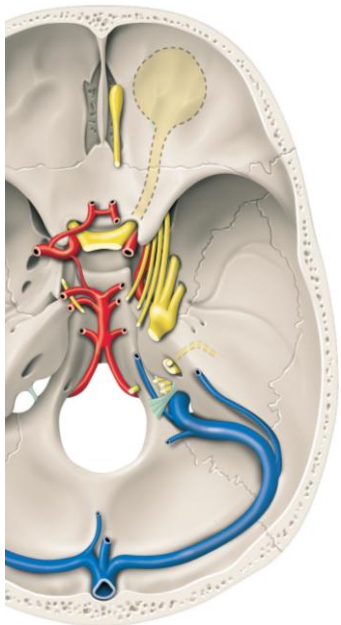
La Fosse crânienne antérieure

- Contient les 2 lobes frontaux du cerveau
- La lame criblée: Passage des filets olfactifs (N olfactif)
- Processus Crista Galli (Faux du cerveau)



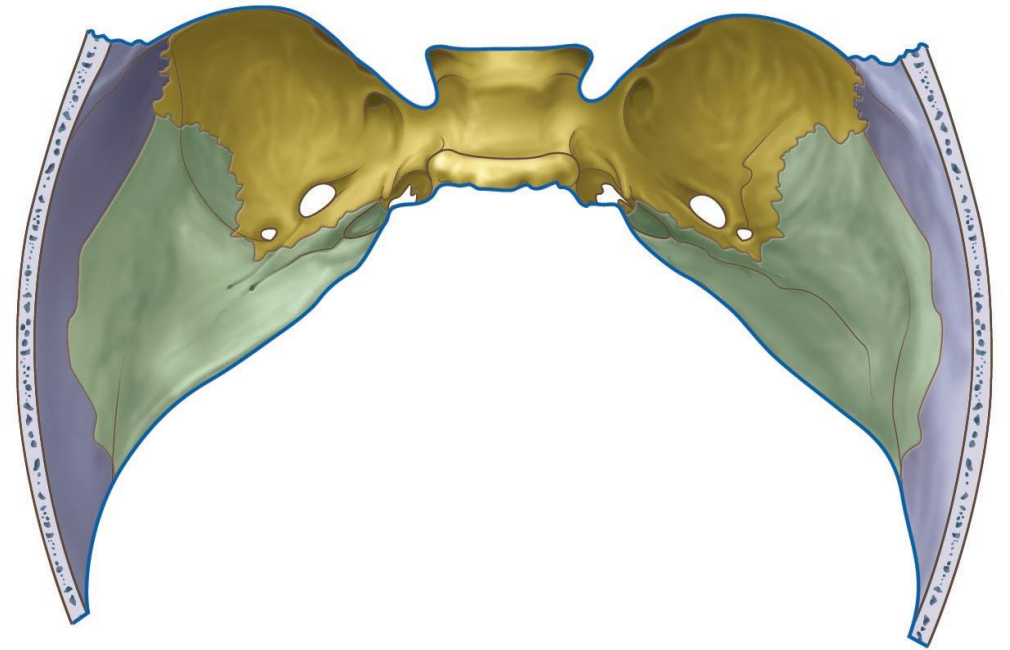
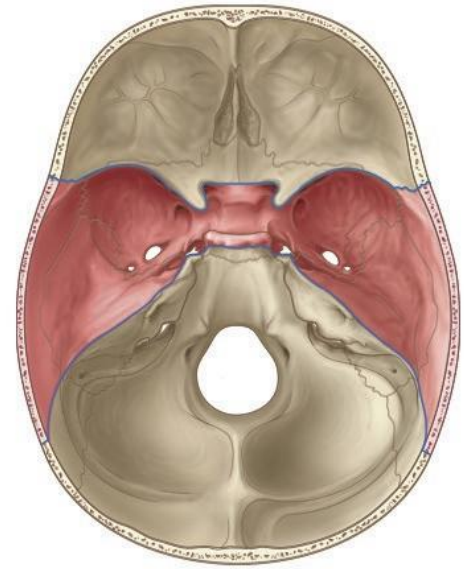
La Fosse crânienne antérieure

- Le canal optique, entre les deux racines de la petite aile, laisse passer
 - le nerf optique (II)
 - l'artère ophtalmique

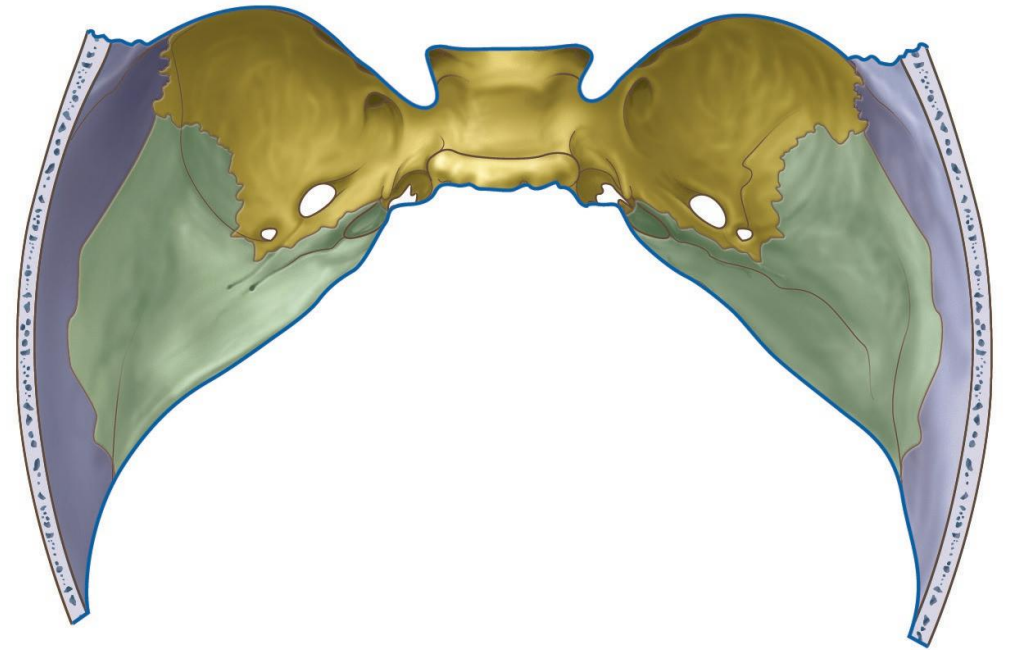
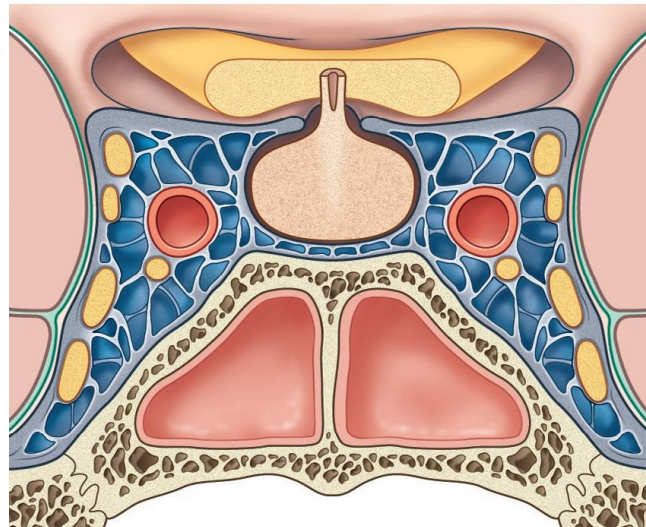


La Fosse crânienne moyenne

- Centrée par la selle Turcique
- Formée par :
 - les grandes ailes du sphénoïde
 - la partie supérieure du corps du sphénoïde
 - la face antérieure de la partie pétreuse de l'os temporal (Rocher)

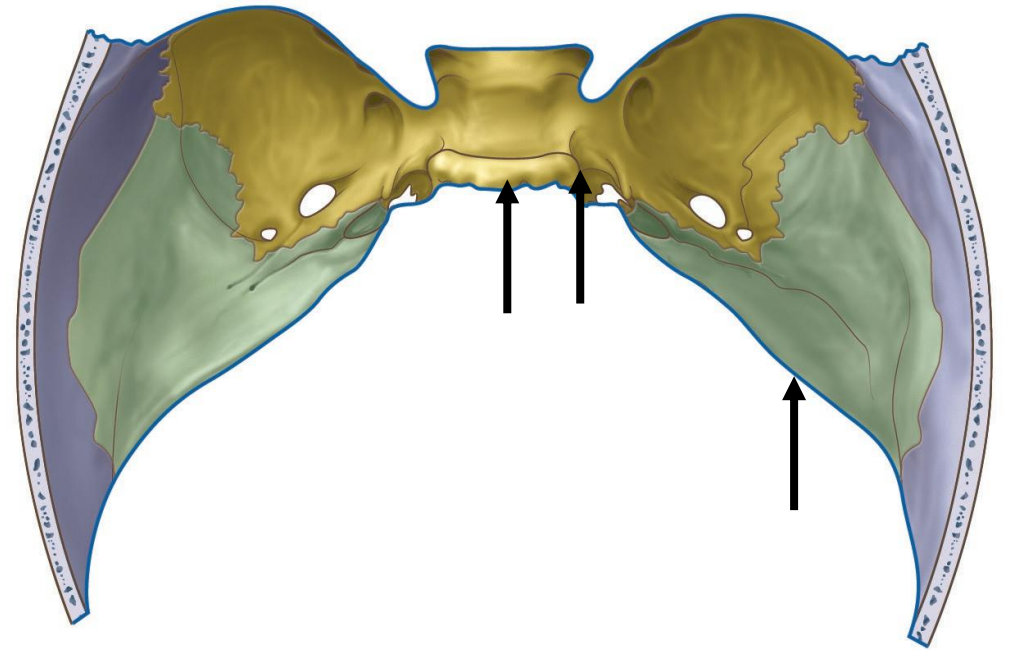
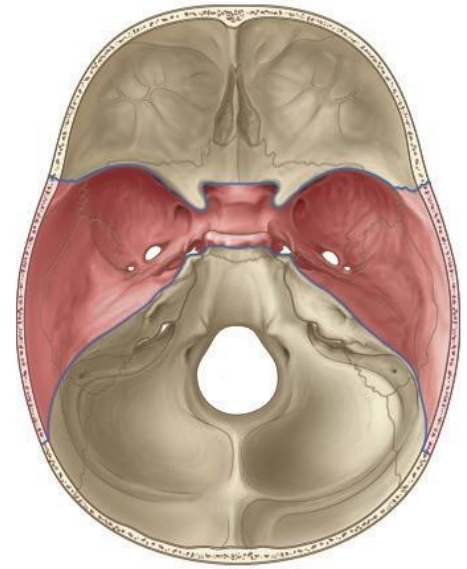


- La Fosse crânienne moyenne
- Contient:
 - les sinus caverneux
 - le polygone de Willis
 - les lobes temporaux



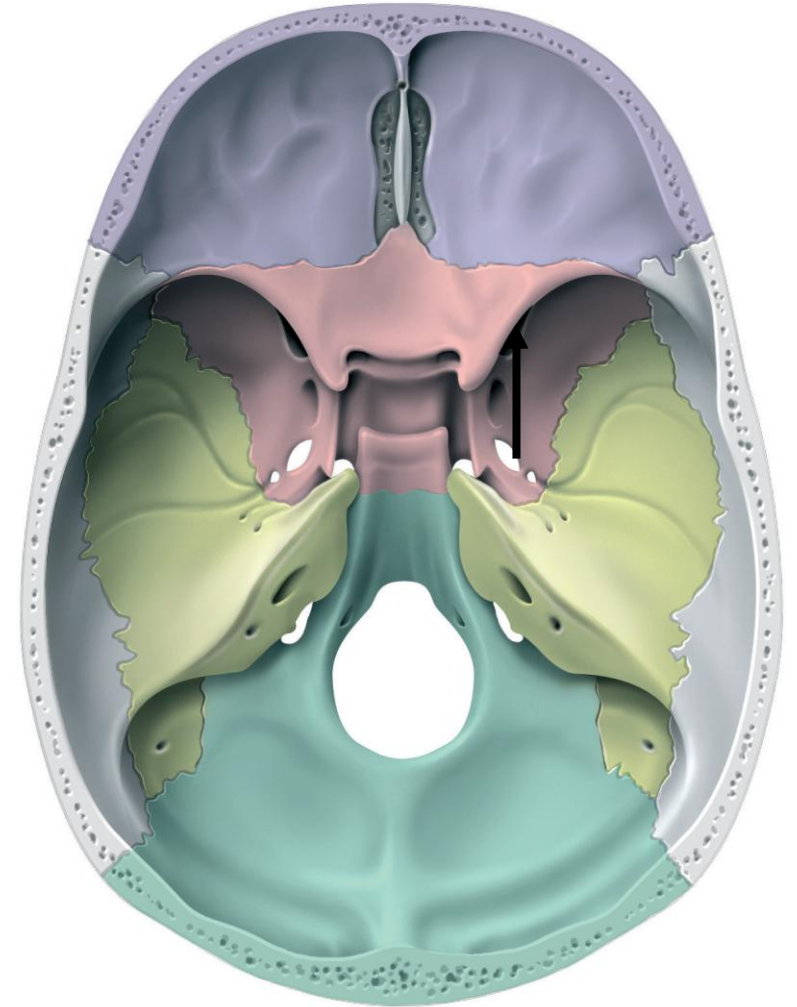
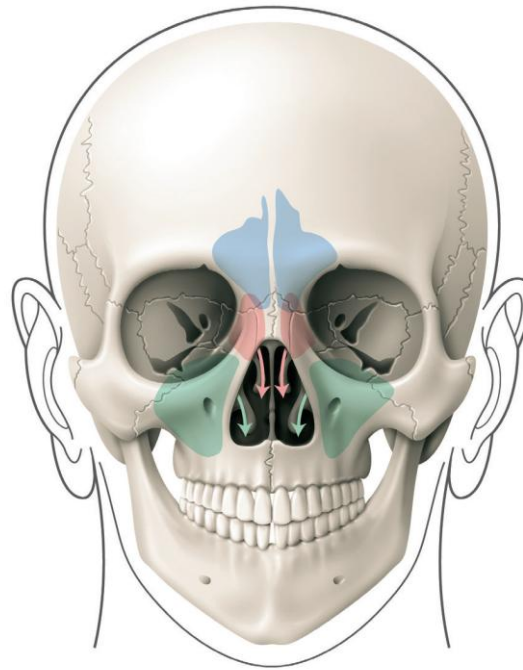
La Fosse crânienne moyenne

- Limite postérieure:
 - Bord supérieur de la partie pétreuse de l'os temporal
 - Processus clinoïdes postérieurs
 - Dos de la selle



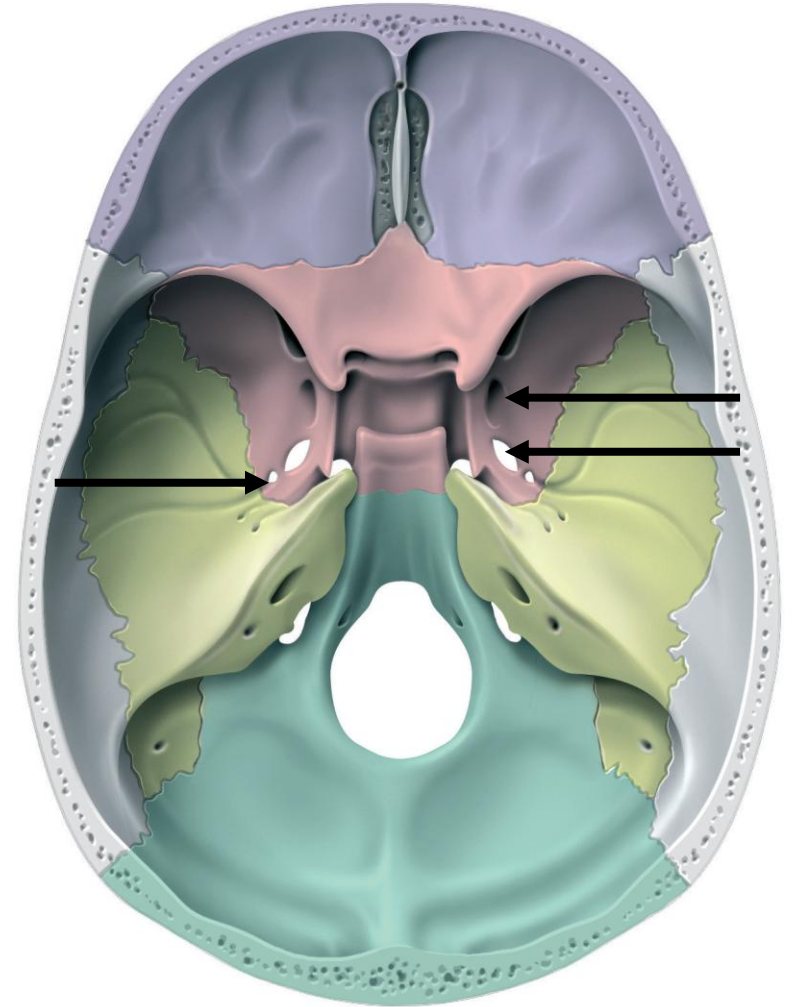
La Fosse crânienne moyenne

- **La fissure orbitaire supérieure**, entre la petite et la grande aile du sphénoïde :
- Les nerfs oculomoteurs:
 - commun (III)
 - trochléaire (IV)
 - abducens (VI)
- Le nerf ophtalmique (V1)
- Les veines ophtalmiques



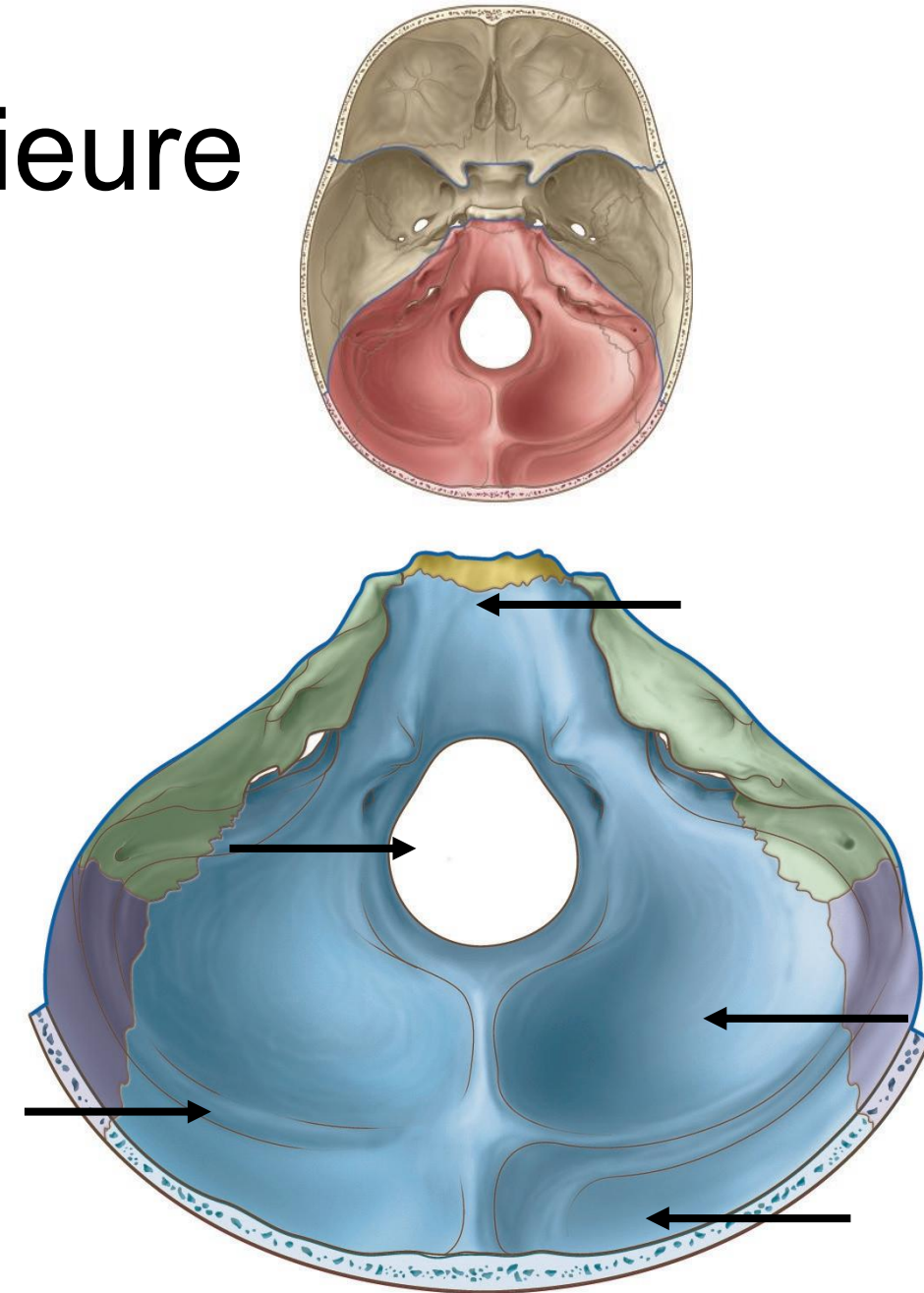
La Fosse crânienne moyenne

- Le **foramen rond** du sphénoïde : le nerf maxillaire (V2)
- Le **foramen ovale** du sphénoïde : le nerf mandibulaire (V3)
- Le **foramen épineux** du sphénoïde : l'artère méningée moyenne

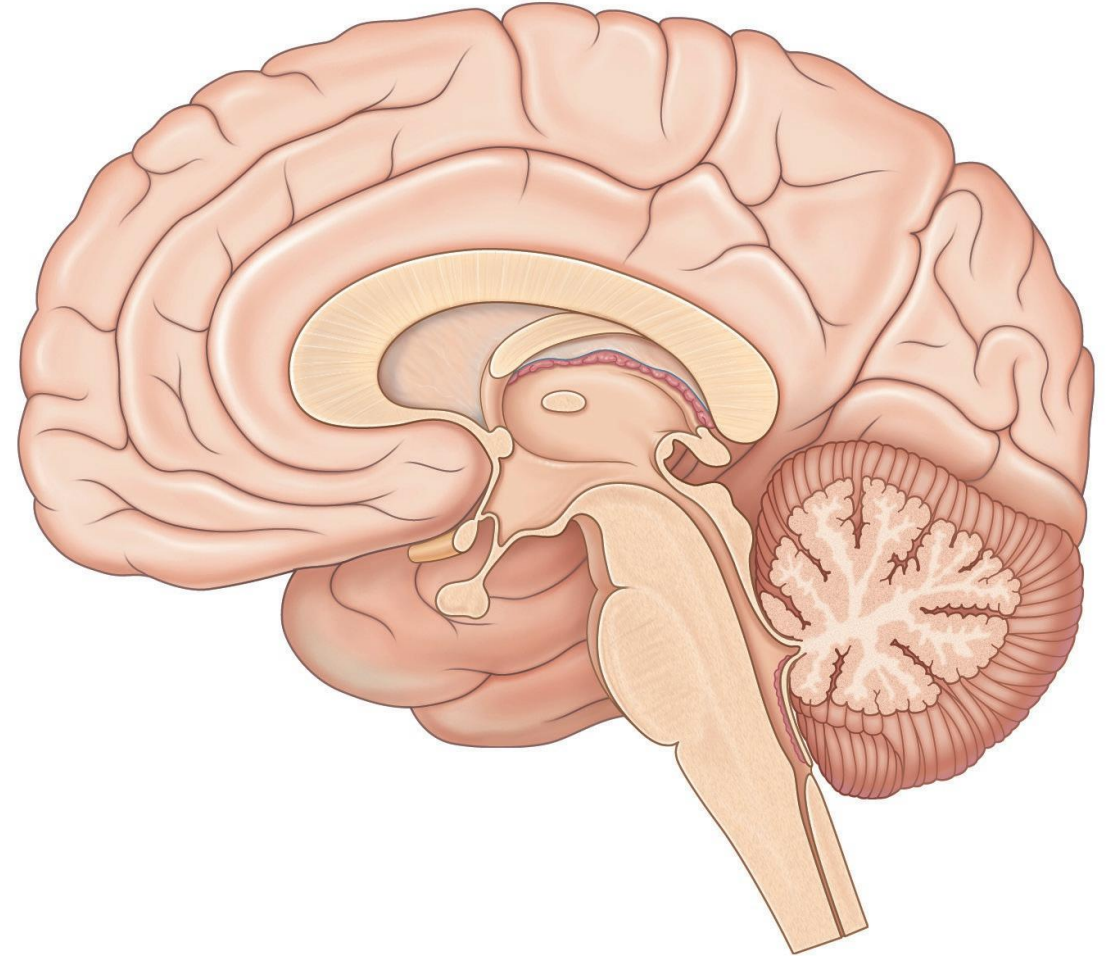


La Fosse crânienne postérieure

- Os occipital ++
- Clivus
- Foramen Magnum
- Sillon du sinus latéral
- Fosses cérébrales (lobe occipital)
- Fosses cérébelleuses (cervelet)

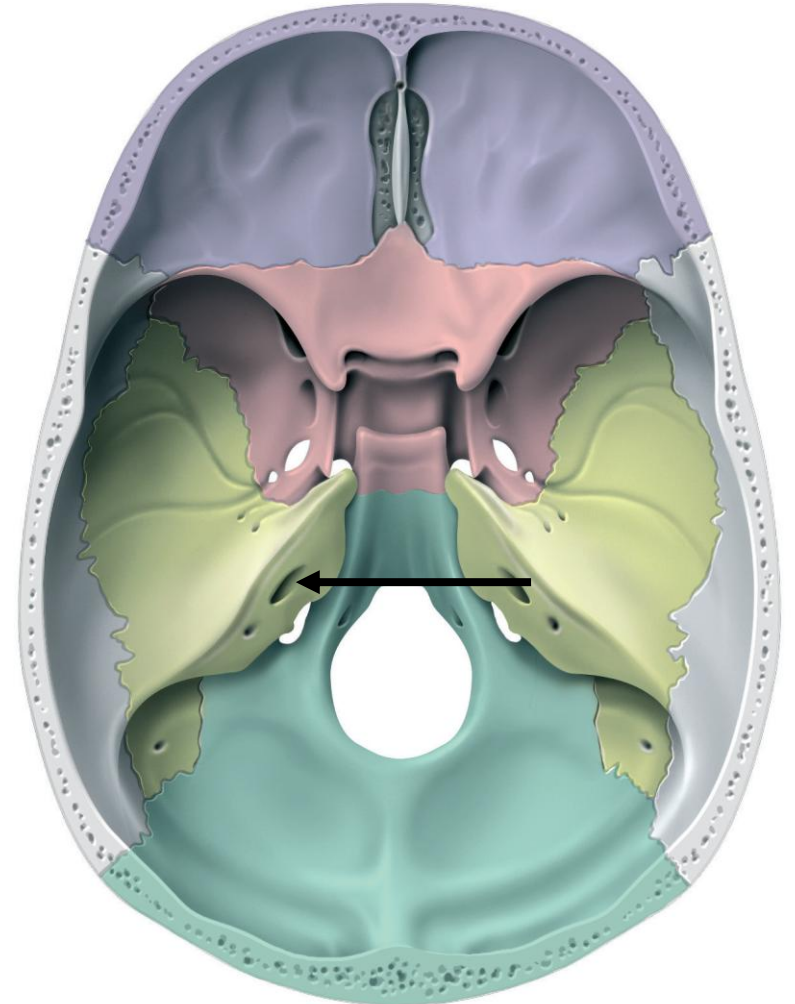


- Contient :
 - les lobes occipitaux
 - le tronc cérébral
 - le cervelet
 - Des éléments méningés, vasculaires et nerveux



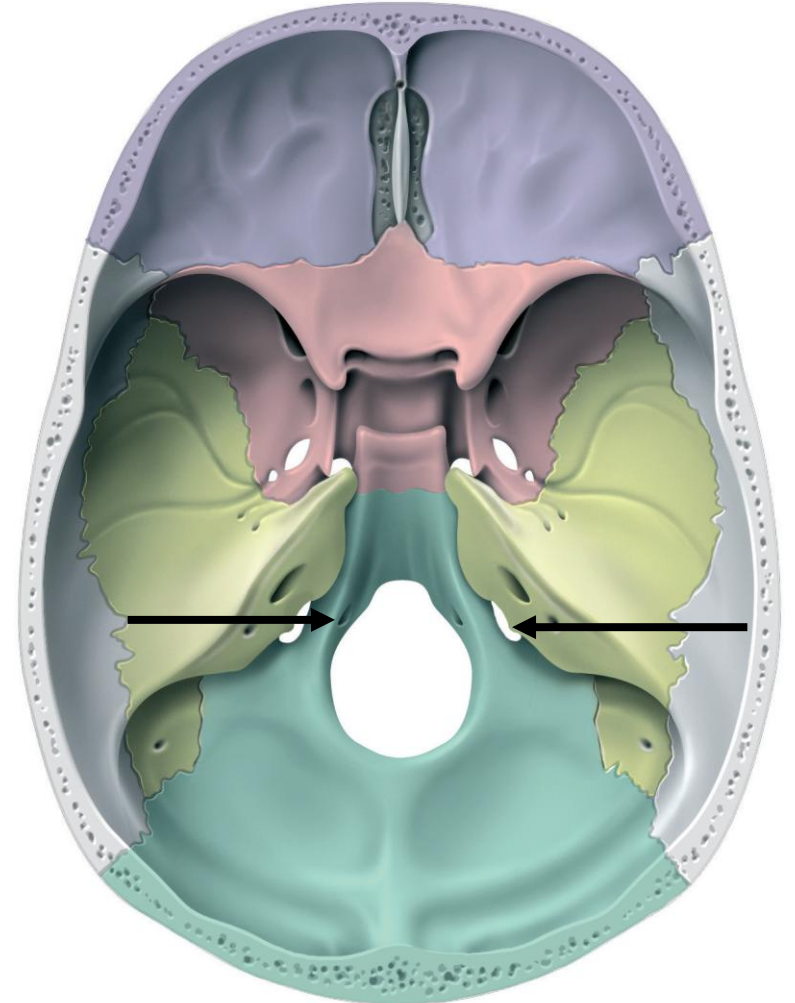
Foramens de la fosse crânienne postérieure

- Le méat acoustique interne :
 - Le nerf facial (VII)
 - Le nerf facial intermédiaire (VII bis)
 - Le nerf cochléo-vestibulaire (VIII)
 - Artère labyrinthique (AICA) (vascularisation de l'oreille)



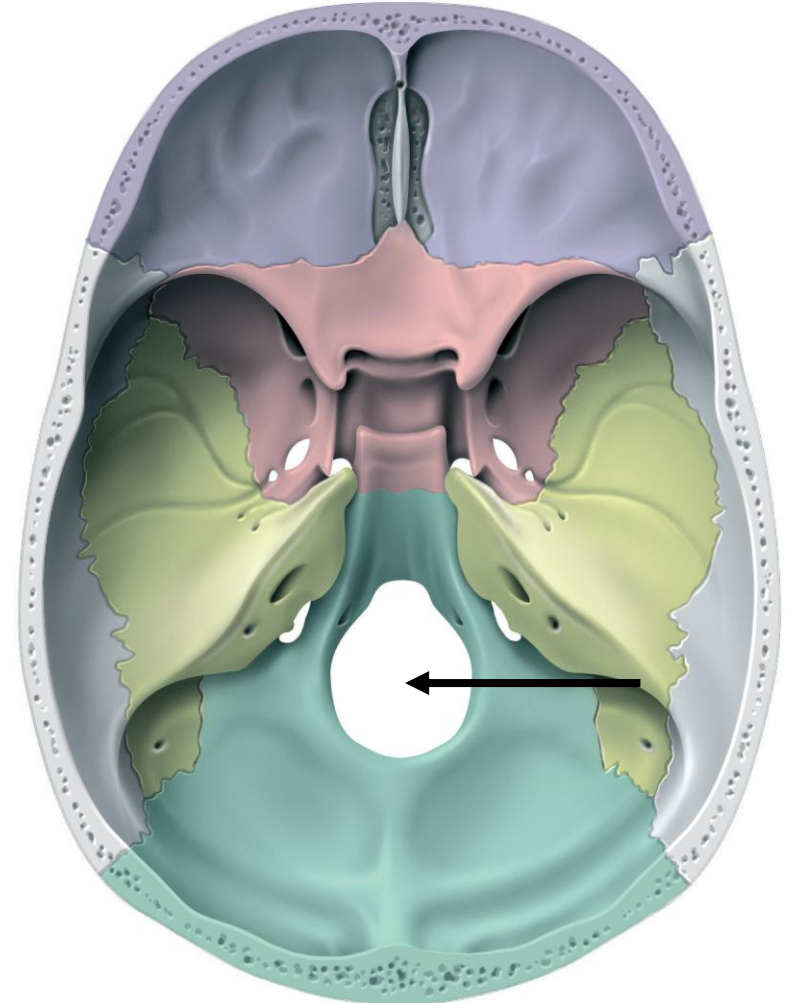
Foramens de la fosse crânienne postérieure

- Le foramen jugulaire (foramen déchiré postérieur) :
 - le nerf glosso-pharyngien (IX)
 - Le nerf vague (X)
 - Le nerf accessoire (XI)
 - La veine jugulaire interne (partie postérieure)
- Le canal du nerf hypoglosse:
 - Le nerf hypoglosse (XII)



Foramens de la fosse crânienne postérieure

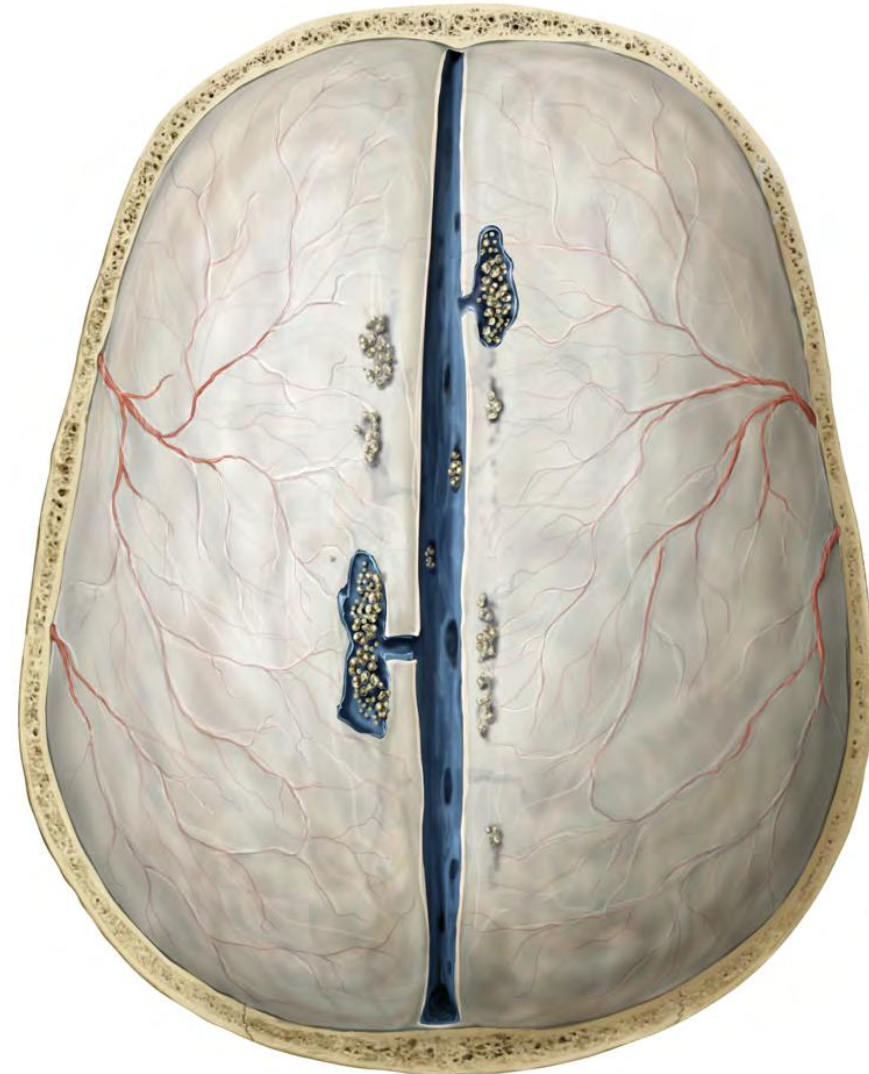
- Le foramen magnum, ou trou occipital
- Le plus gros
- En continuité avec le canal vertébral
 - La moelle allongée
 - Les 2 artères vertébrales
 - Les méninges
 - Le XI spinal



Les méninges

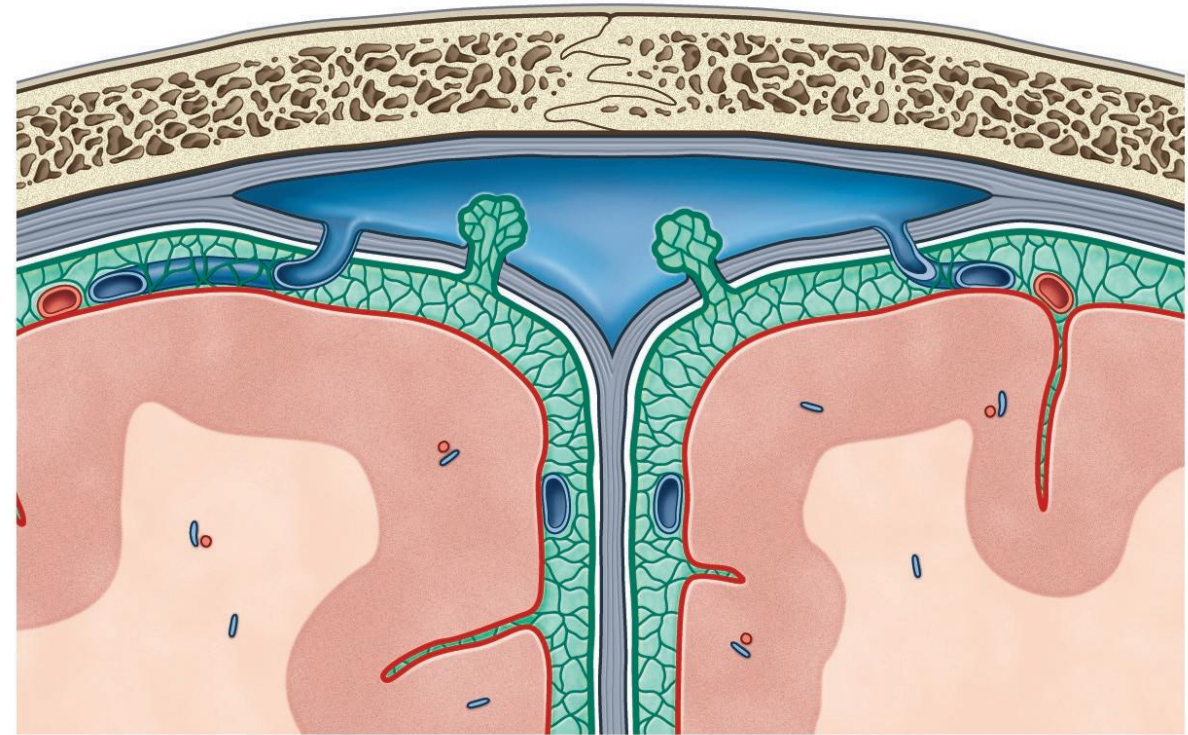
La dure mère ou pachyméninge

- Enveloppe épaisse
- Blanc nacré
- Résistante, inextensible
- Adhère fortement à la base et plus faiblement à la voûte



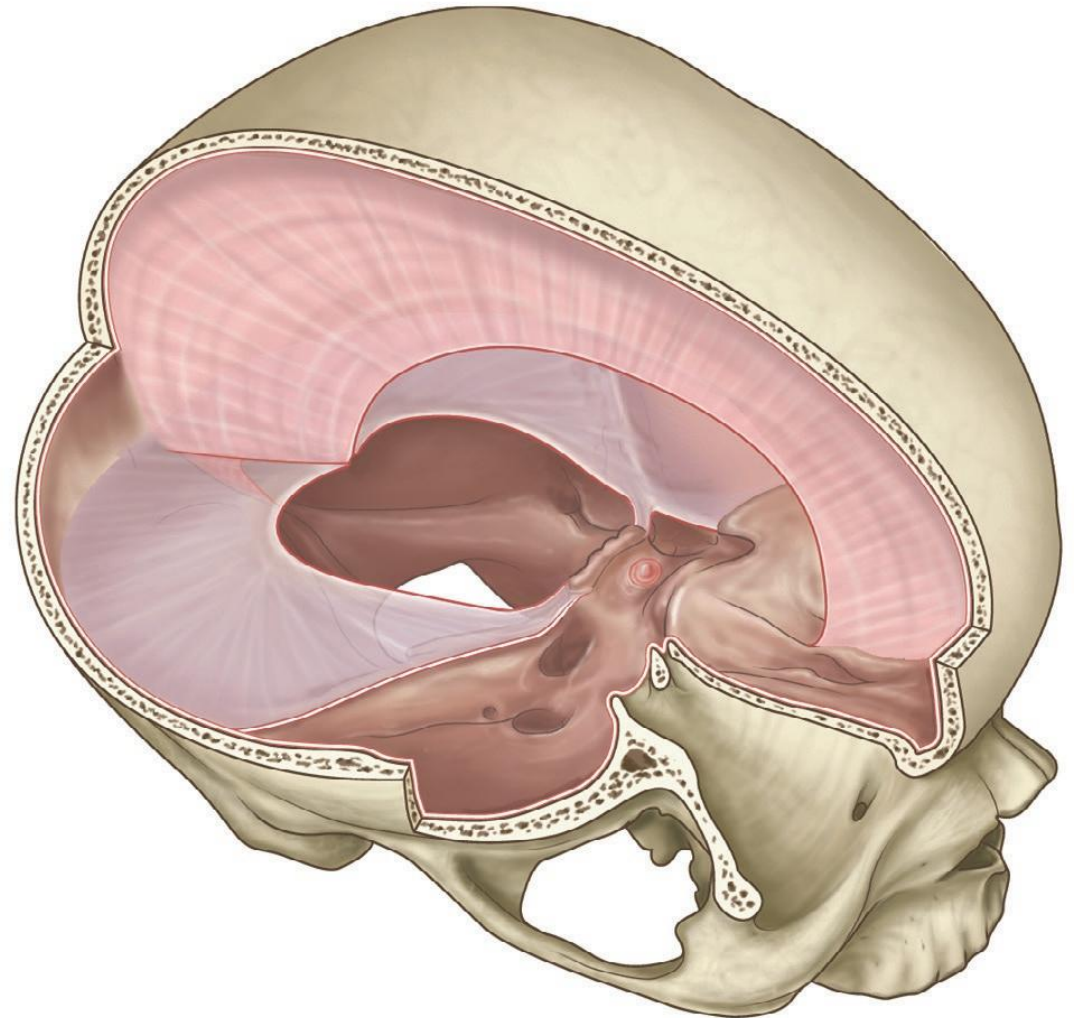
La dure mère ou pachyméninge

- Présente deux couches
 - La couche externe ou périostée
 - La couche interne ou méningée
- La dissociation des couches périostée et méningée forme les sinus veineux



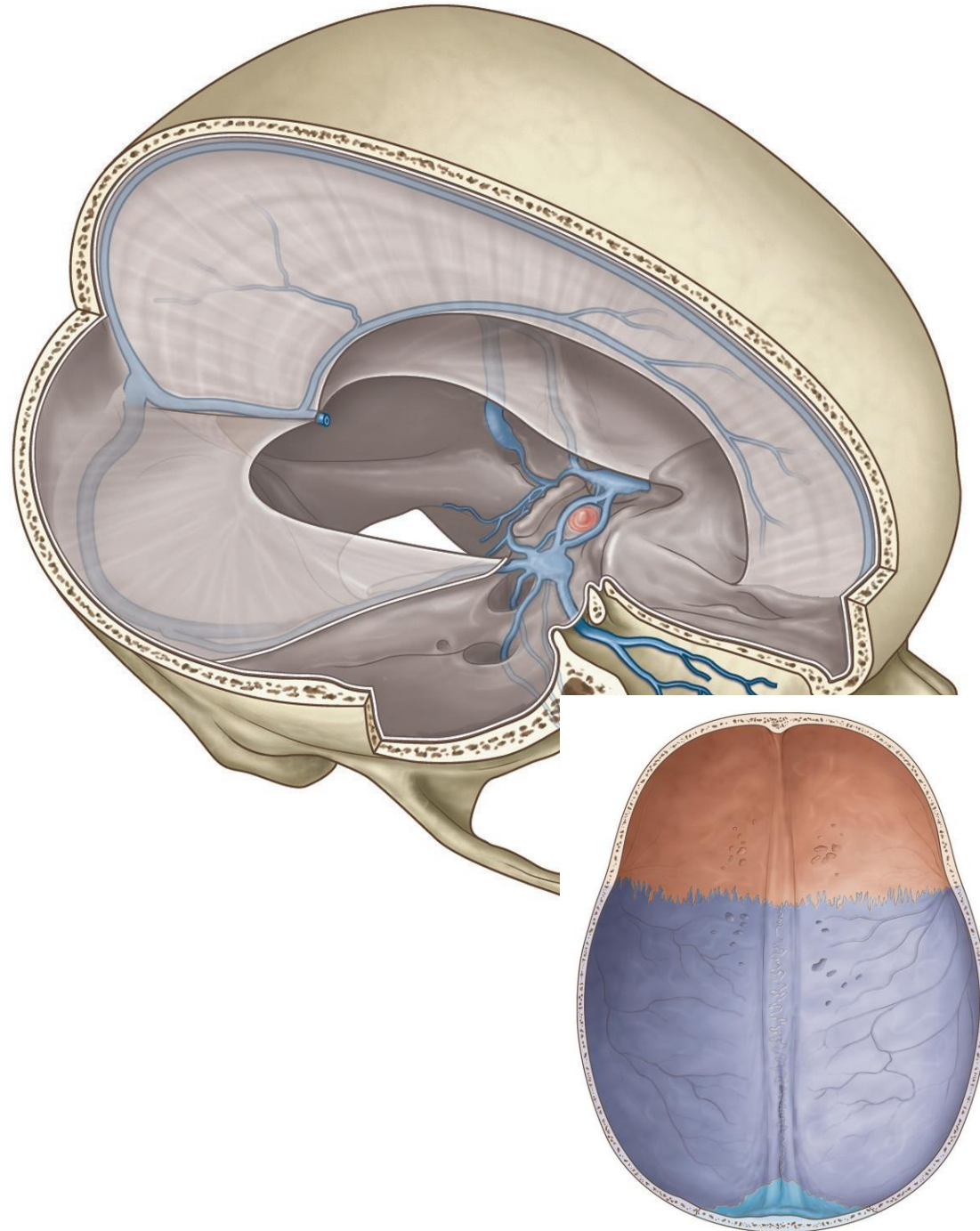
La dure mère ou pachyméninge

- La boîte crânienne est divisée en différents compartiments par des expansions dure mériennes.
- Des expansions durales divisent le volume intracrânien:
 - La faux du cerveau
 - La tente du cervelet



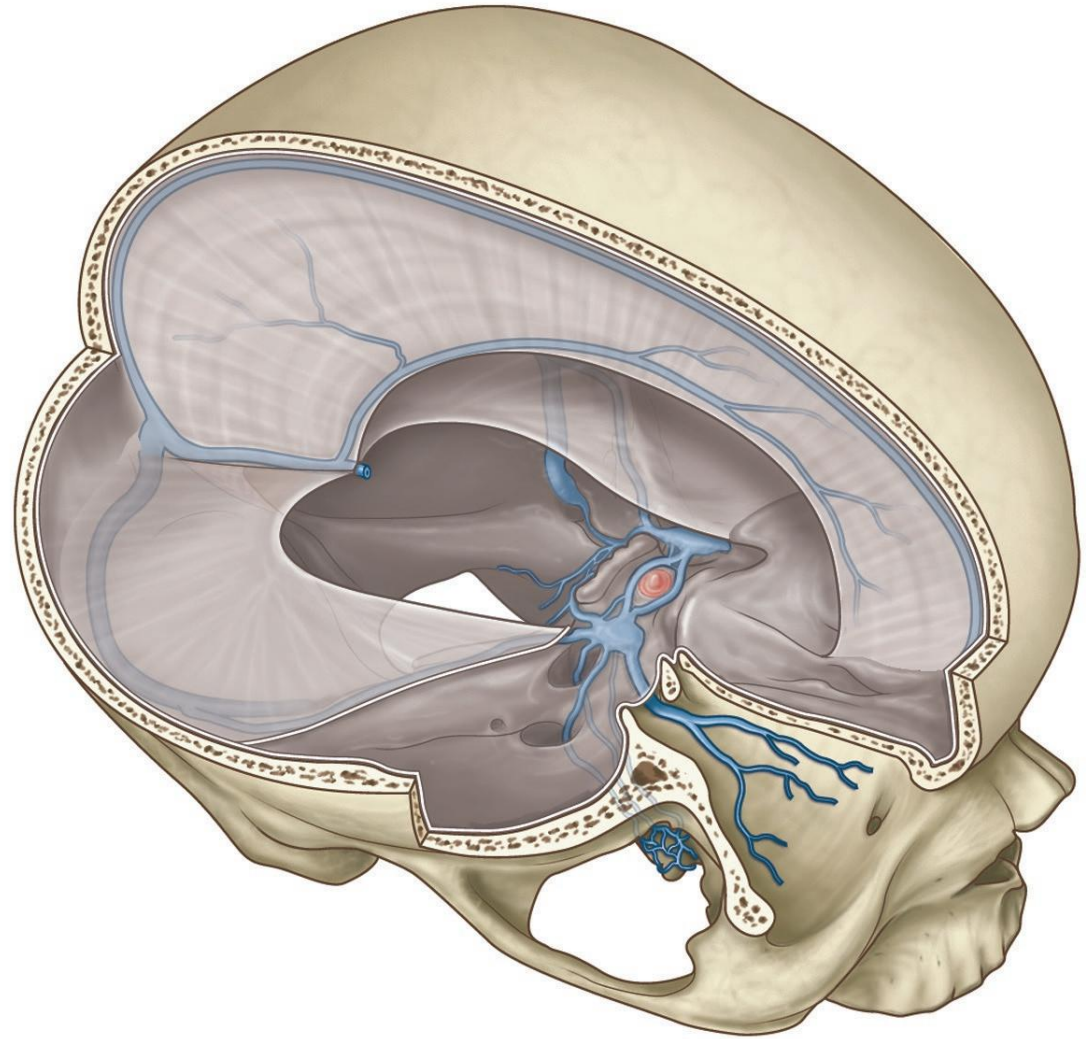
Faux du cerveau

- Cloison médio-sagittale
- Sépare les 2 hémisphères cérébraux
- Située dans la scissure interhémisphérique
- Elle présente :
- 2 faces latérales :
 - faces internes des hémisphères cérébraux
- Un bord supérieur
 - s'insère en avant, sur le **foramen caecum** (trou borgne).
 - Sur les deux lèvres de la gouttière du sinus sagittal supérieur, à la face endocrânienne de la voûte



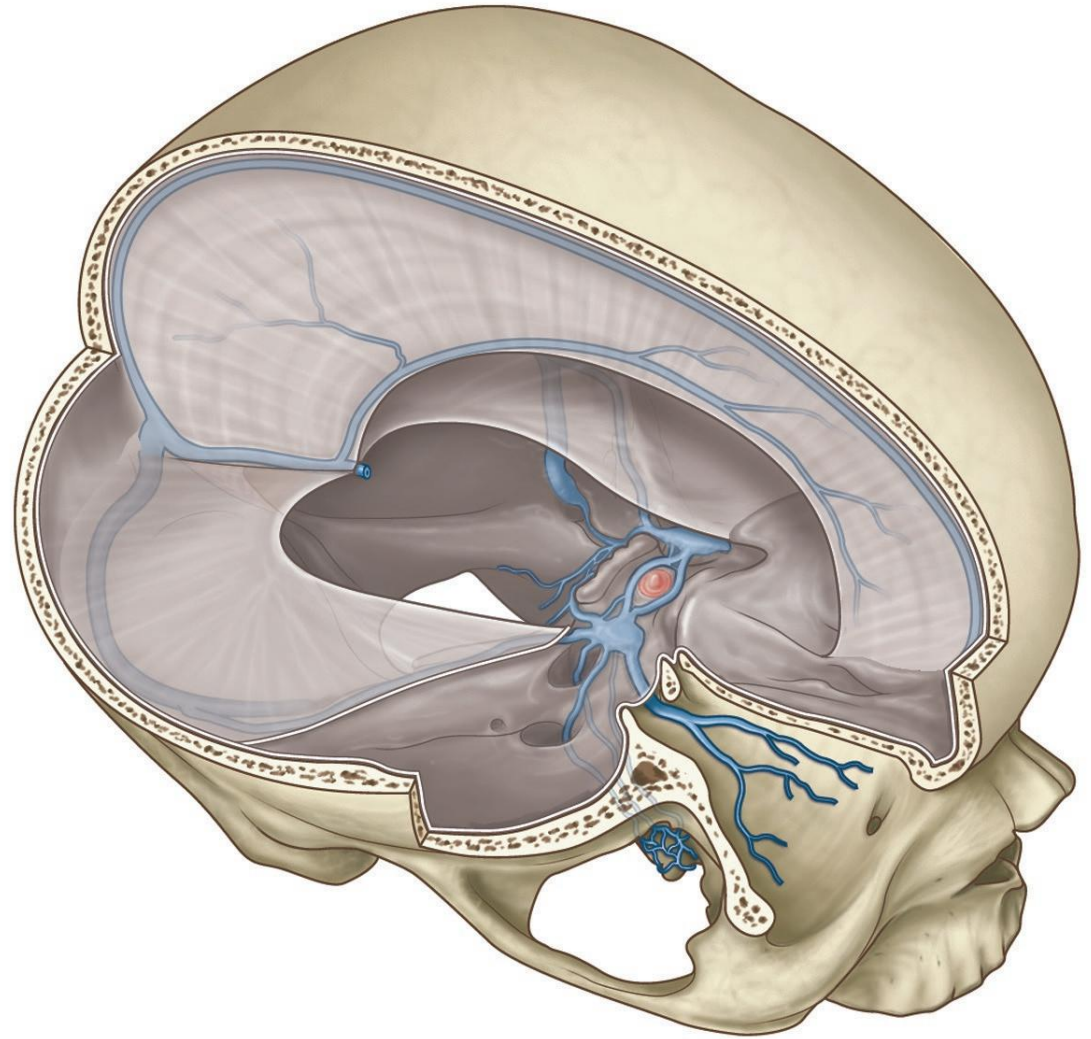
Faux du cerveau

- Un bord inférieur
 - S'insère en avant, sur le processus crista galli
 - Bord libre
 - En rapport avec la face supérieure du corps calleux.
 - Contient le sinus sagittal inférieur
- Une base
 - Oblique en haut et en avant.
 - Contient le sinus droit et s'insère sur la tente du cervelet.



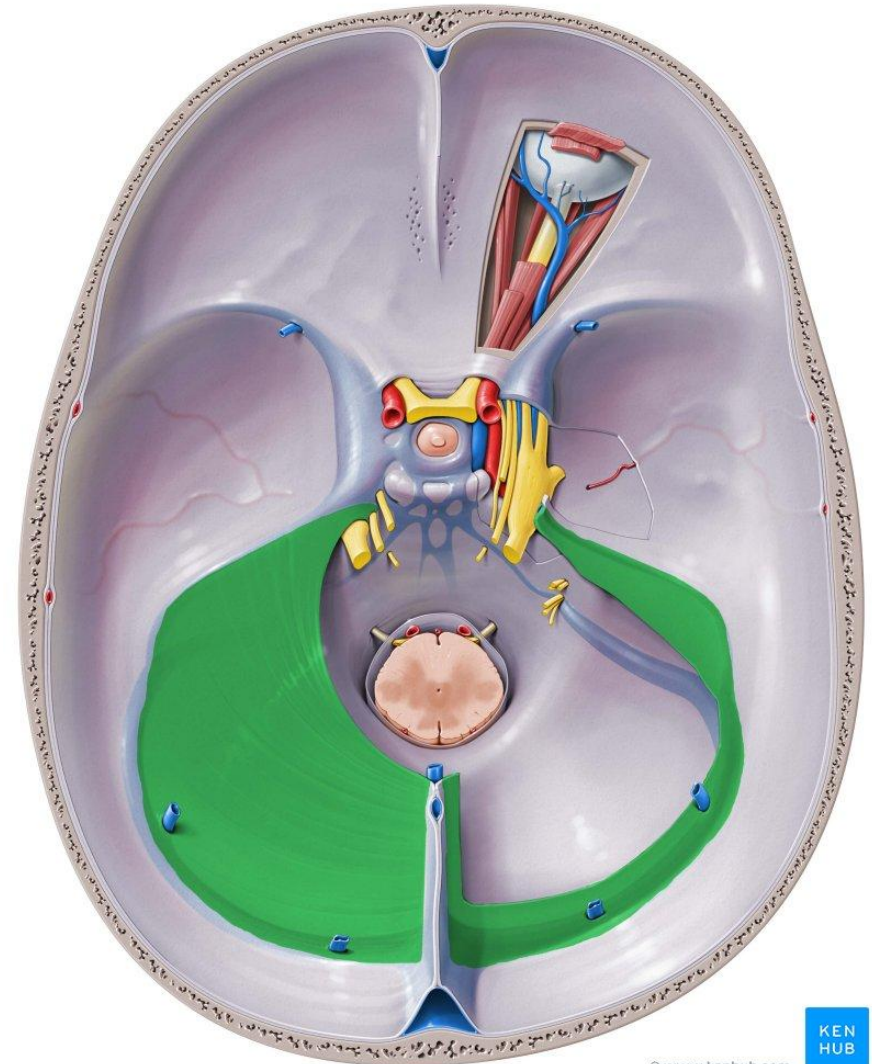
Tente du cervelet

- C'est une cloison transversale,
- Sépare le volume intracrânien en 2 étages :
 - Sous-tentorial (cervelet et tronc cérébral)
 - Sus-tentorial (cerveau)



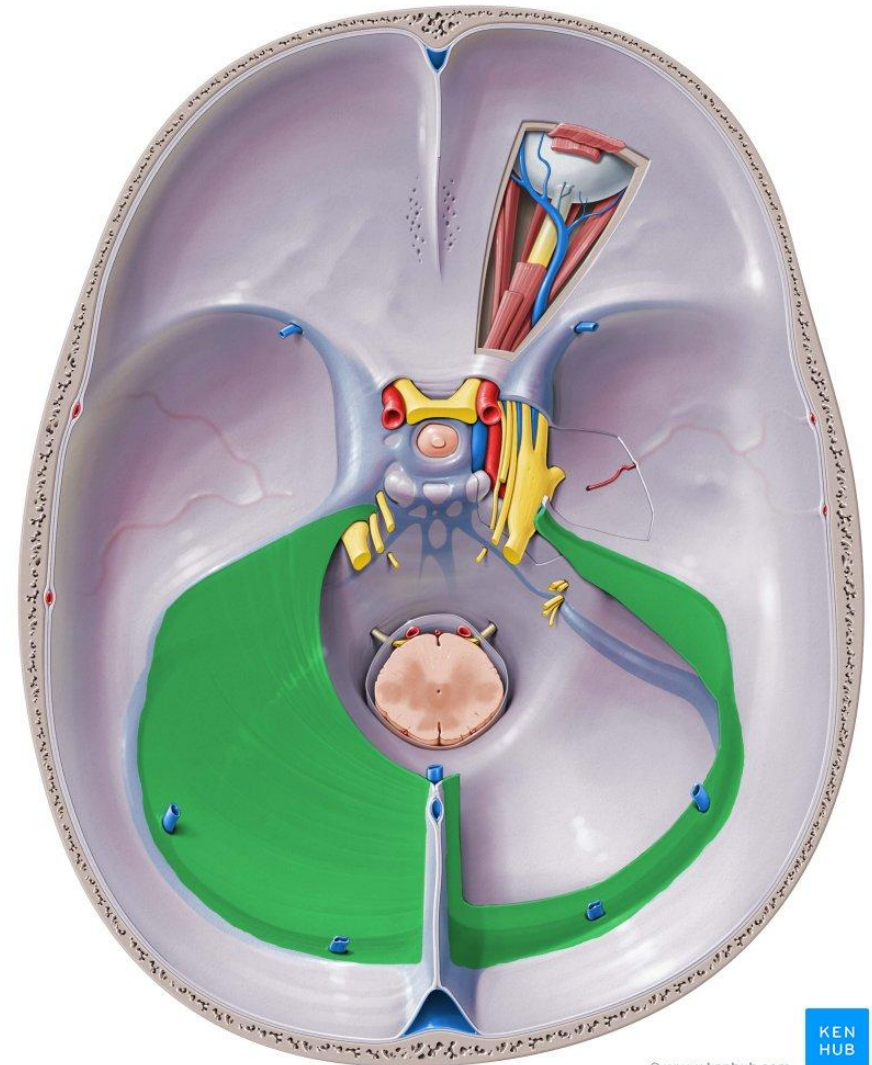
Tente du cervelet

- Elle présente à décrire :
- Un bord postérieur ou grande circonférence
 - concave en avant
 - S'insère d'avant en arrière, de chaque côté, sur :
 - le processus **clinoïde postérieur**
 - le bord supérieur du rocher
 - les deux lèvres de la gouttière du sinus latéral
 - la protubérance occipitale interne



Tente du cervelet

- Un bord antérieur (petite circonférence)
 - concave en avant, libre
 - S'insère en avant sur les **processus clinoides antérieurs**
- Limite un orifice qui laisse le passage au mésencéphale : **foramen de Pacchioni.**



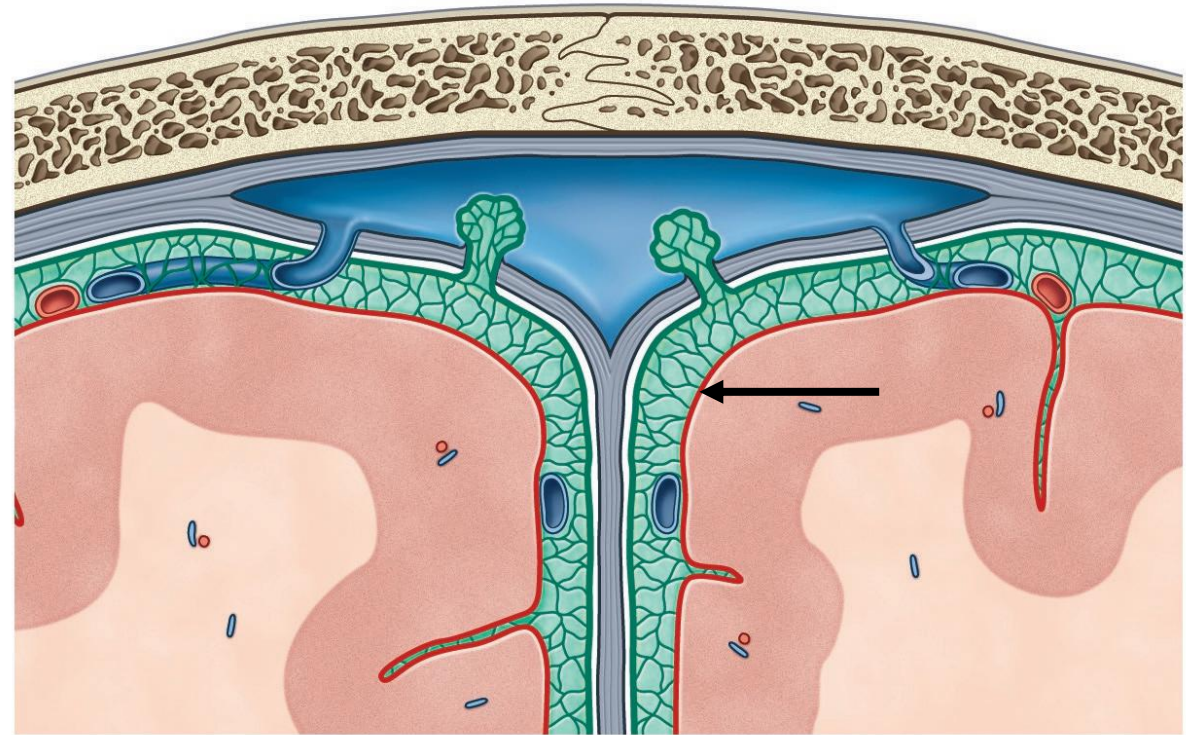
Tente du cervelet

- Elle est oblique en haut et en avant
- Reçoit la base de la faux du cerveau.
- Deux faces :
 - Supérieure, en rapport avec les lobes occipitaux et temporaux
 - Inférieure en rapport avec le cervelet



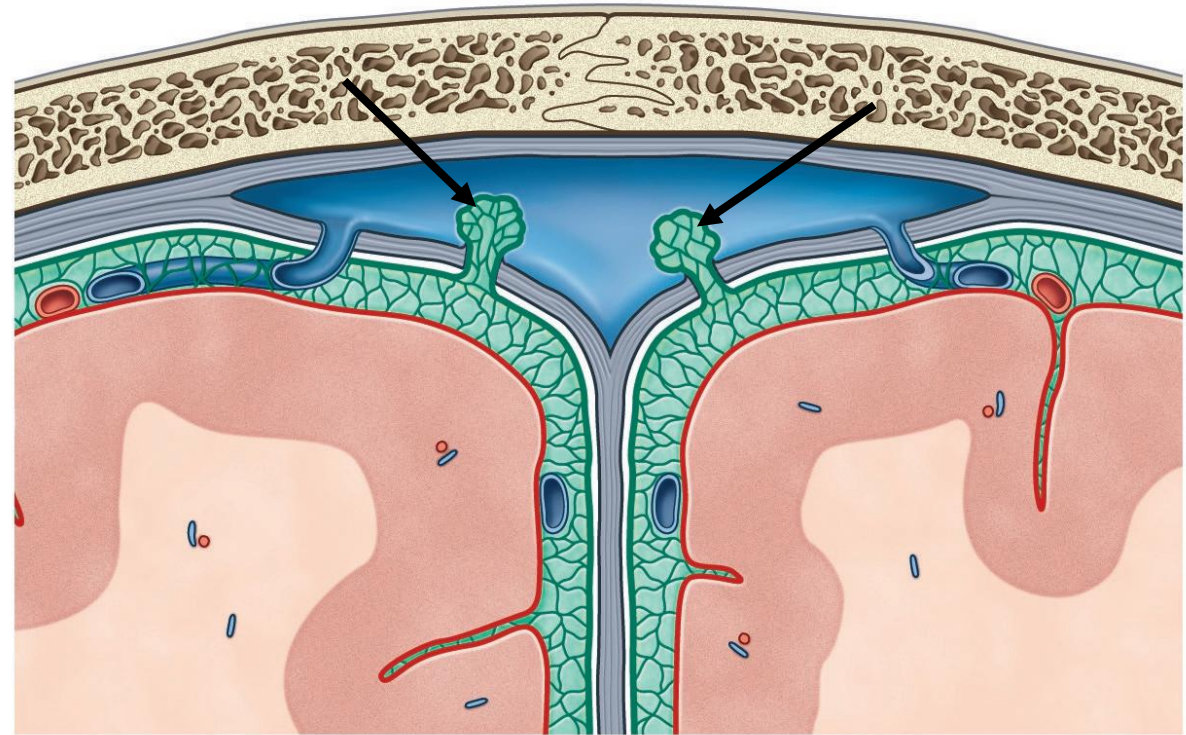
Pie mère

- Feuillelet très mince et transparent
- Adhère à la surface du cerveau
- Accompagne les artères au cours de leur pénétration dans le parenchyme cérébral
- Lame porte vaisseaux



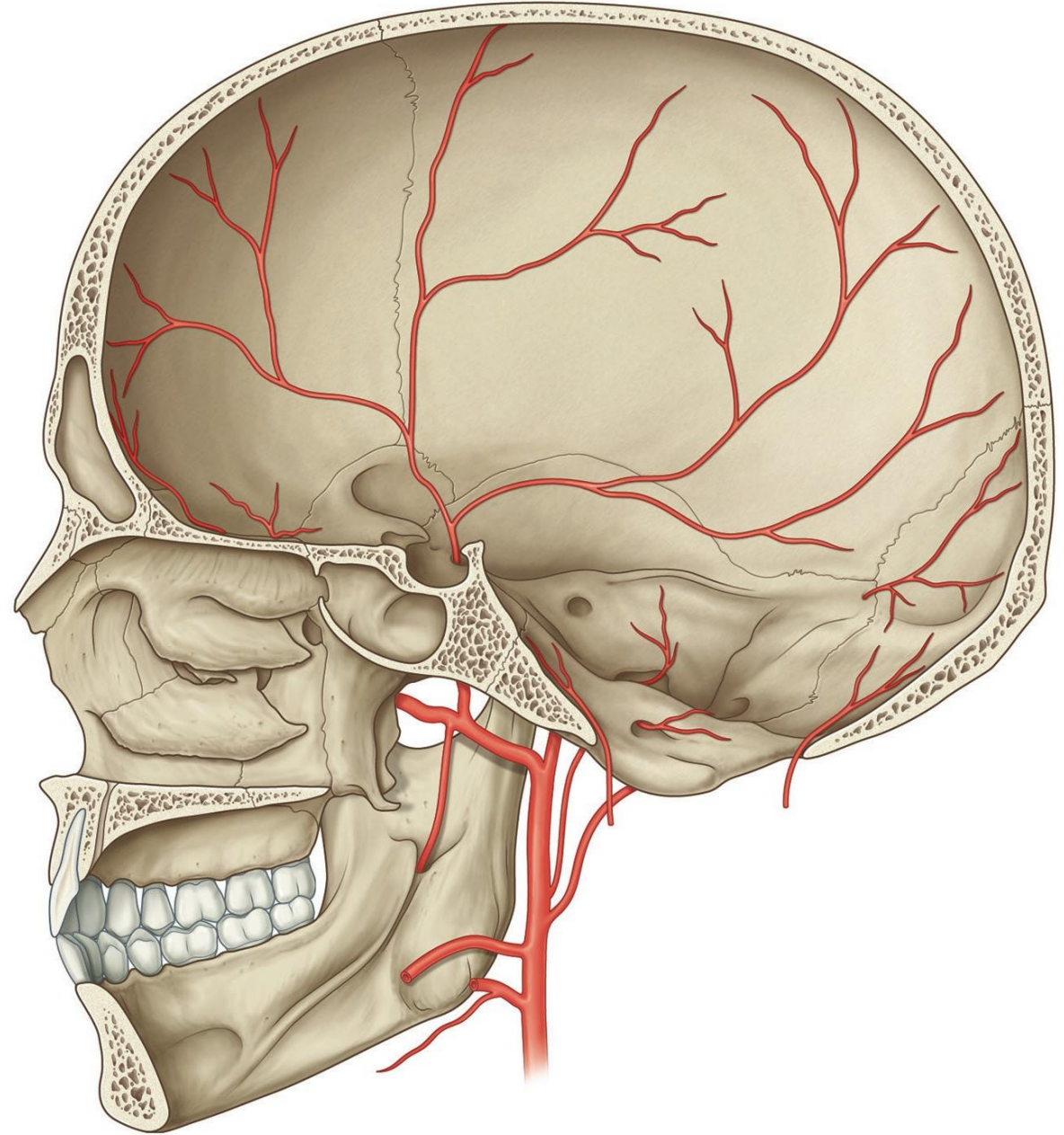
Arachnoïde

- Feuille **avasculaire**
- Suit la pie mère mais passe en pont sur les reliefs
- Fournit des systèmes de résorption du LCR : les **granulations de Pacchioni** le long du sinus sagittal supérieur



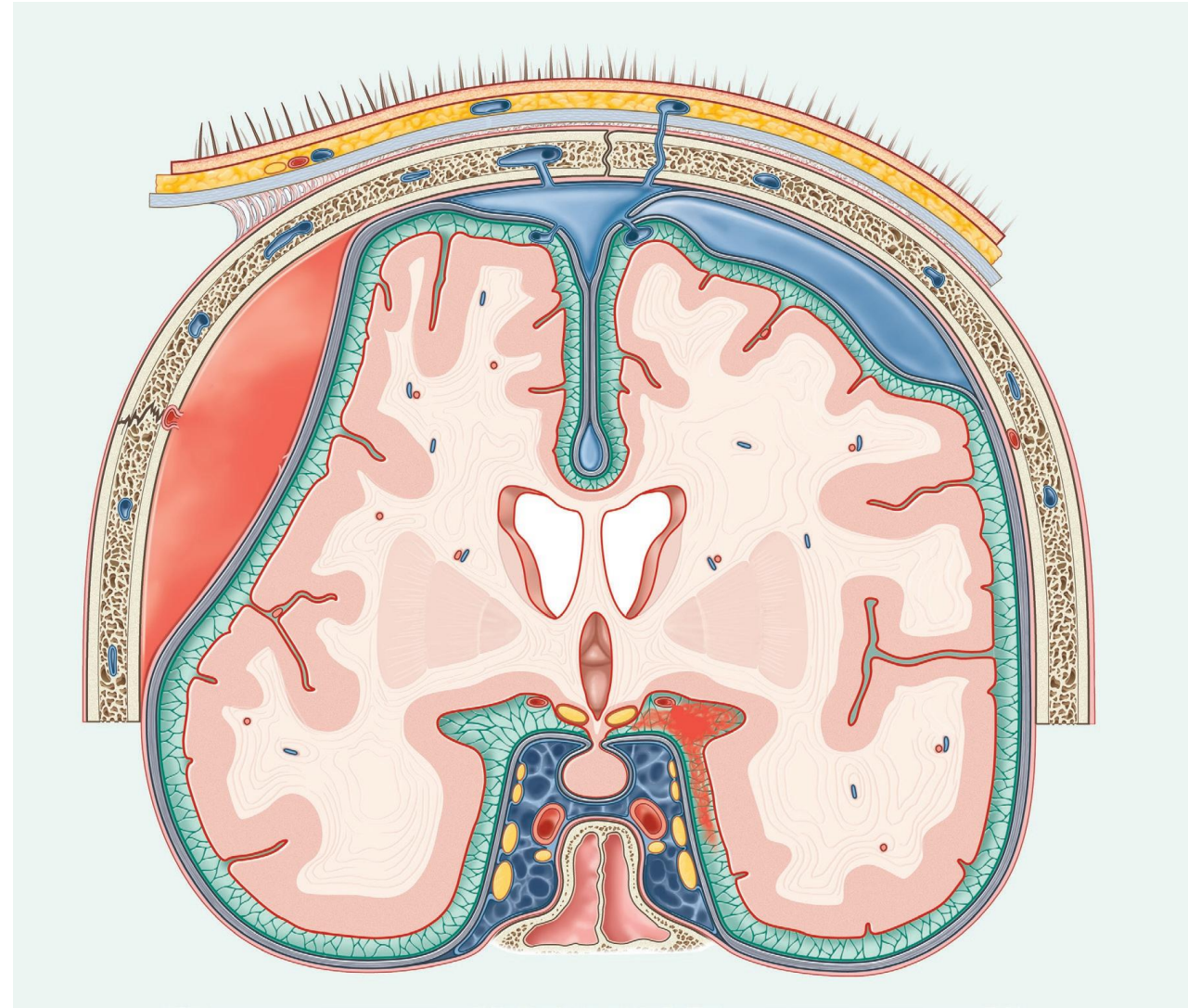
Artères méningées

- Les artères méningées vascularisent la dure-mère
- Forment un réseau anastomotique à la surface de la dure-mère.
 - Les rameaux méningés antérieurs: la carotide interne
 - Les rameaux méningés postérieurs: l'artère vertébrale.
 - L'artère méningée moyenne est une branche de l'artère maxillaire : la carotide externe



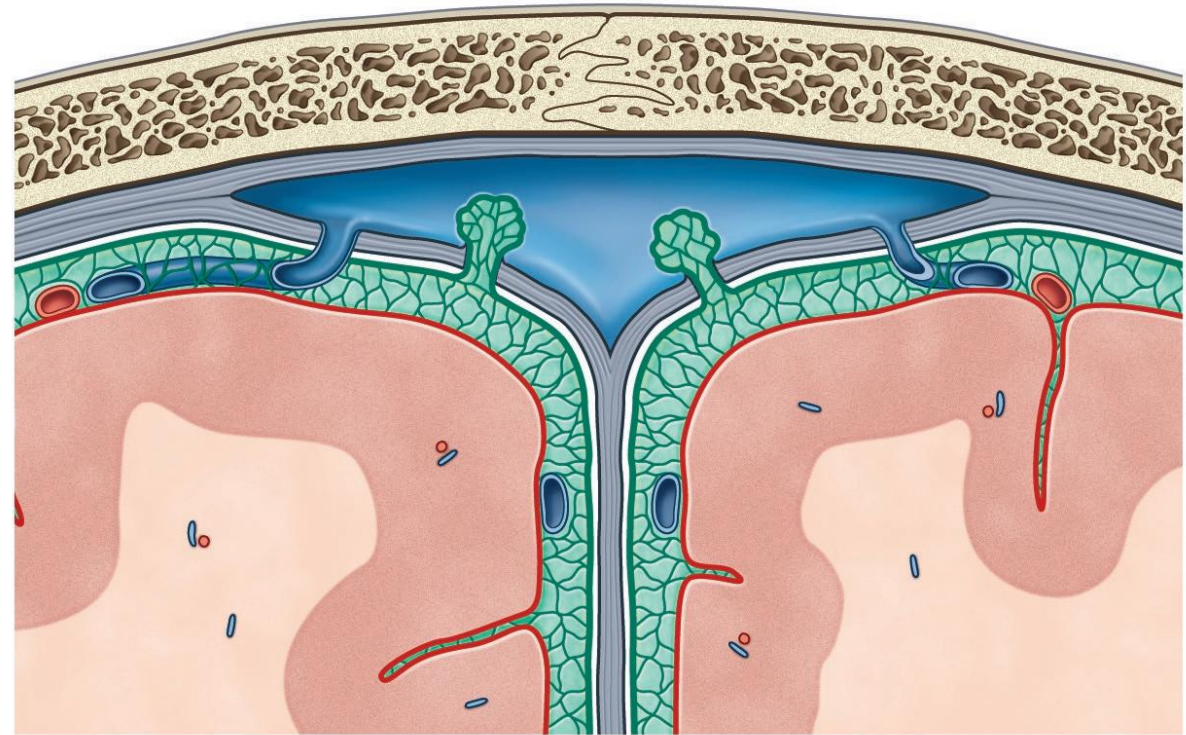
Artère méningée moyenne

- Une fracture temporale peut blesser le tronc de l'artère méningée moyenne ou ses branches et entraîner la formation d'un hématome entre l'os et la dure-mère (hématome extradural).
- C'est une urgence neurochirurgicale



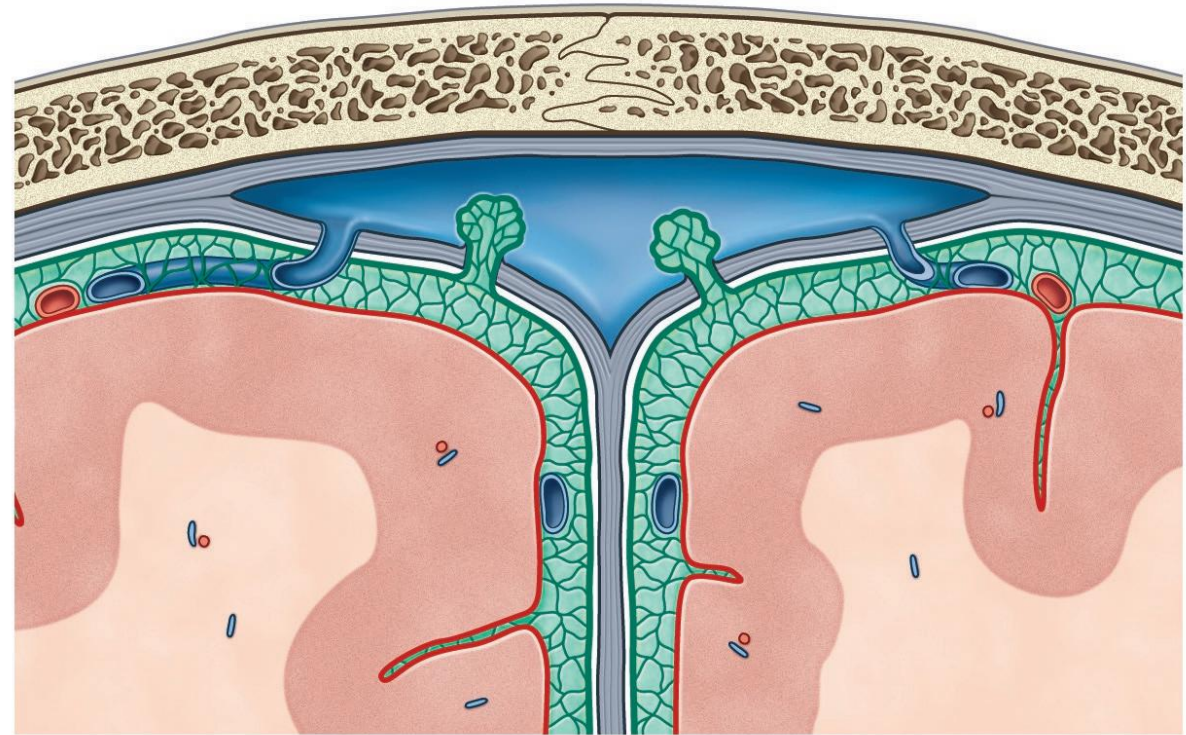
Veines méningées

- Drainent le sang veineux de la cavité crânienne et les veines cérébrales.
- Elles aboutissent dans les veines jugulaires internes.

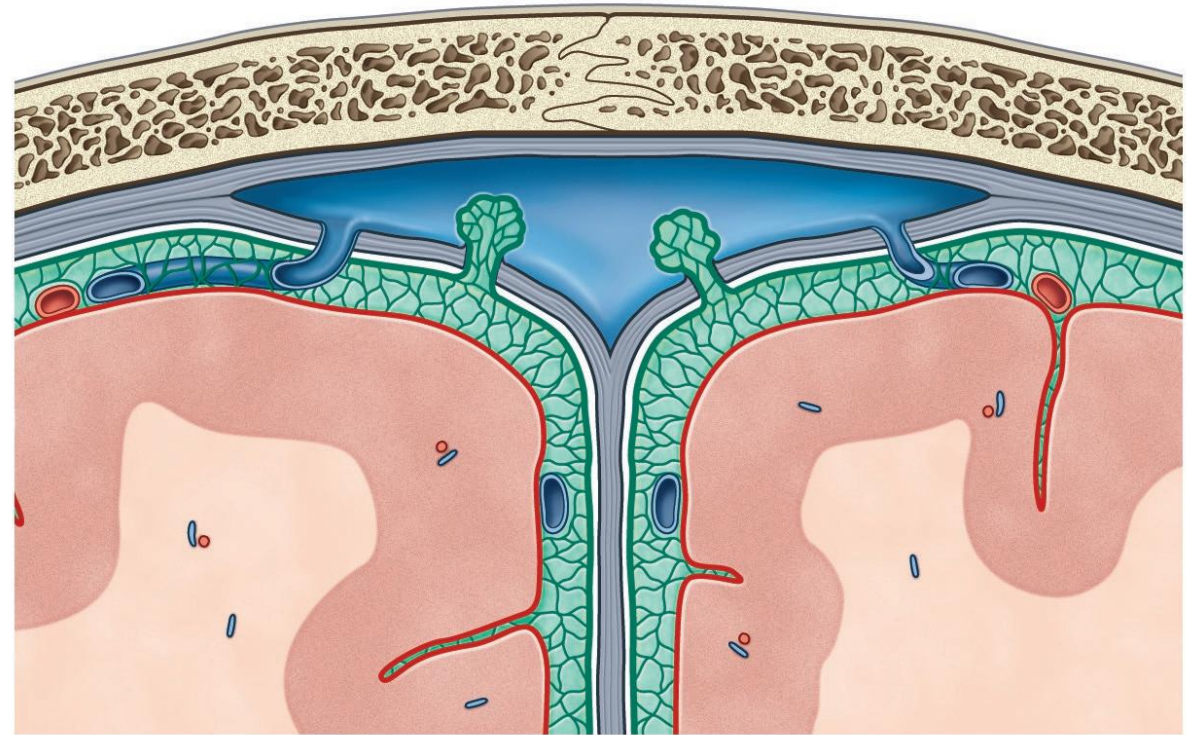


Espaces méningés

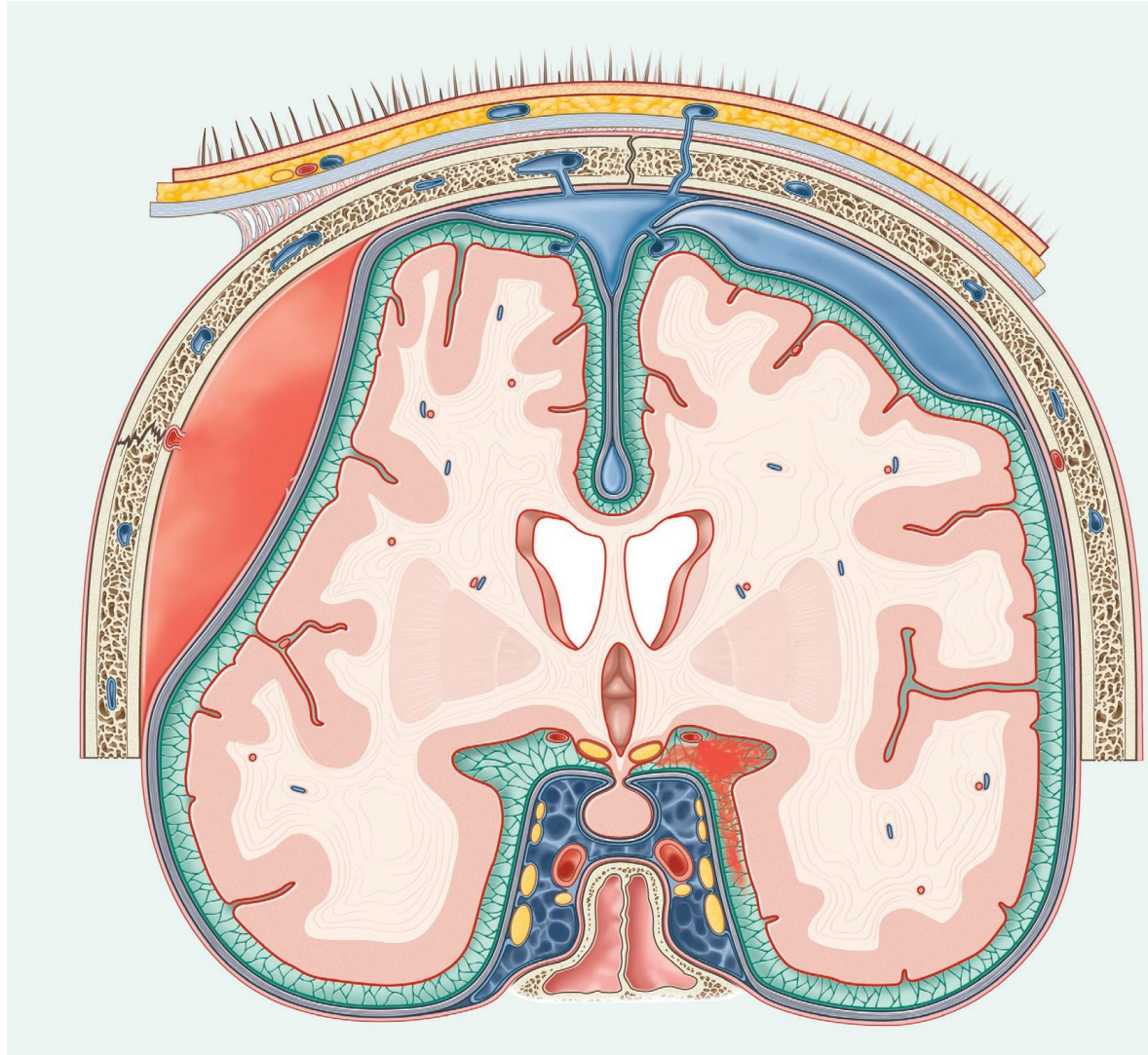
- Espace extradural
 - Entre os et dure mère
 - **Virtuel** au niveau de la voûte
 - Inexistant au niveau de la base du crâne
- La dure mère adhère fortement à la base du crâne
- Elle adhère moins à la voûte
- Contient les artères méningées



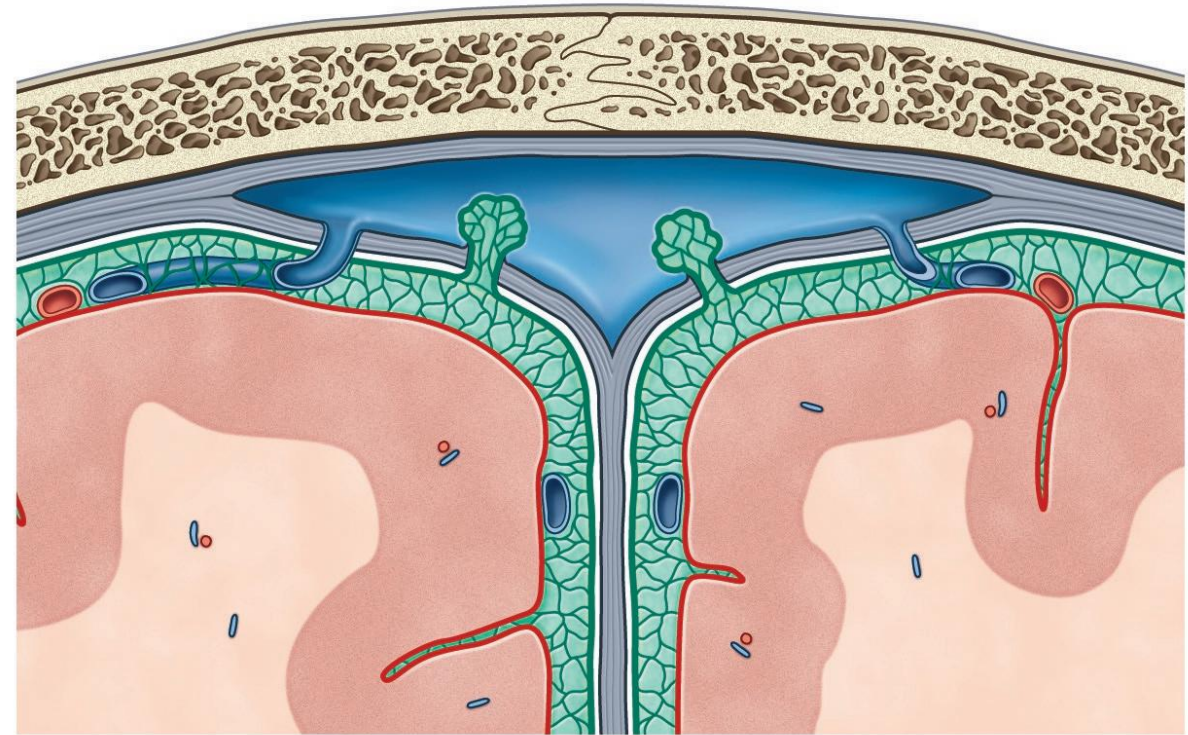
- Espace sous-dural
- Espace virtuel entre la dure mère et l'arachnoïde
- Traversé par les veines cérébrales avant leur abouchement dans les sinus veineux.



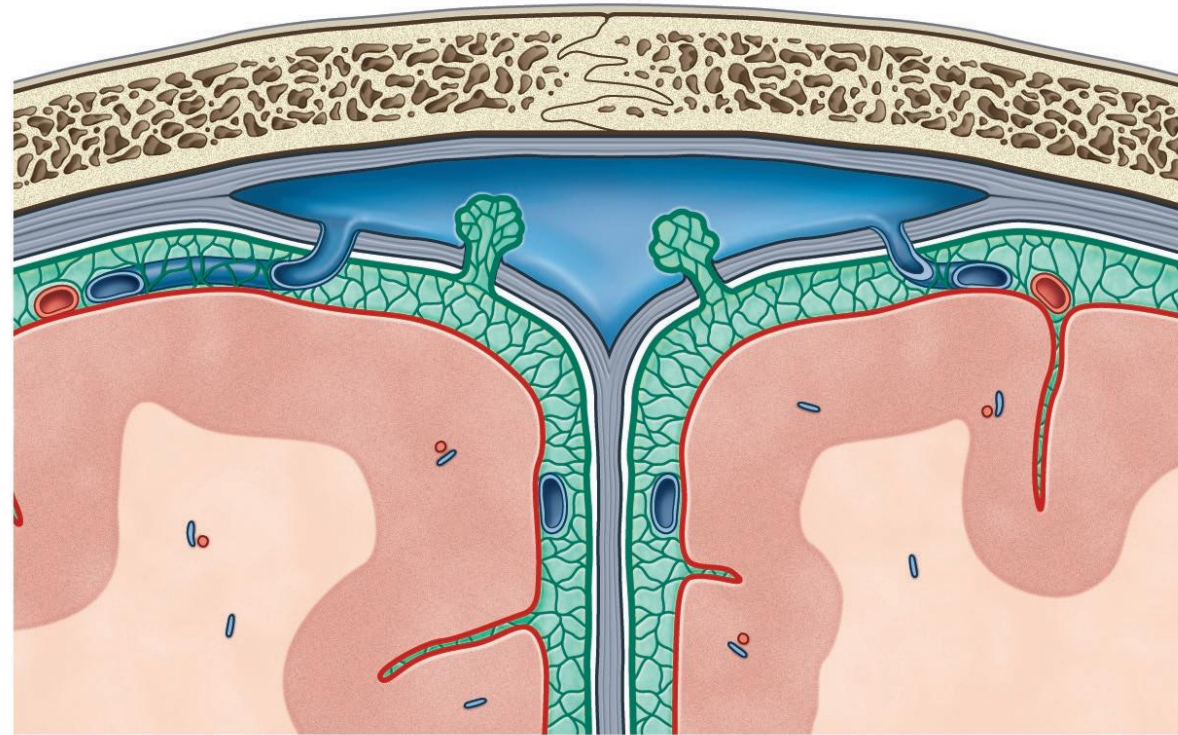
- L'hématome sous-dural se développe plus lentement, du fait de son origine veineuse
- Le cisaillement de ses veines notamment chez le sujet âgé (fragilité veineuse) est à l'origine de l'hématome sous dural à développement habituellement lent



- Espace sous-arachnoïdien
- Entre l'arachnoïde et la pie-mère.
 - Espace **réel**
 - Contient le liquide cébrospinal (LCS).
- La pie-mère adhère totalement au système nerveux central alors que l'arachnoïde est accolée à la dure-mère.

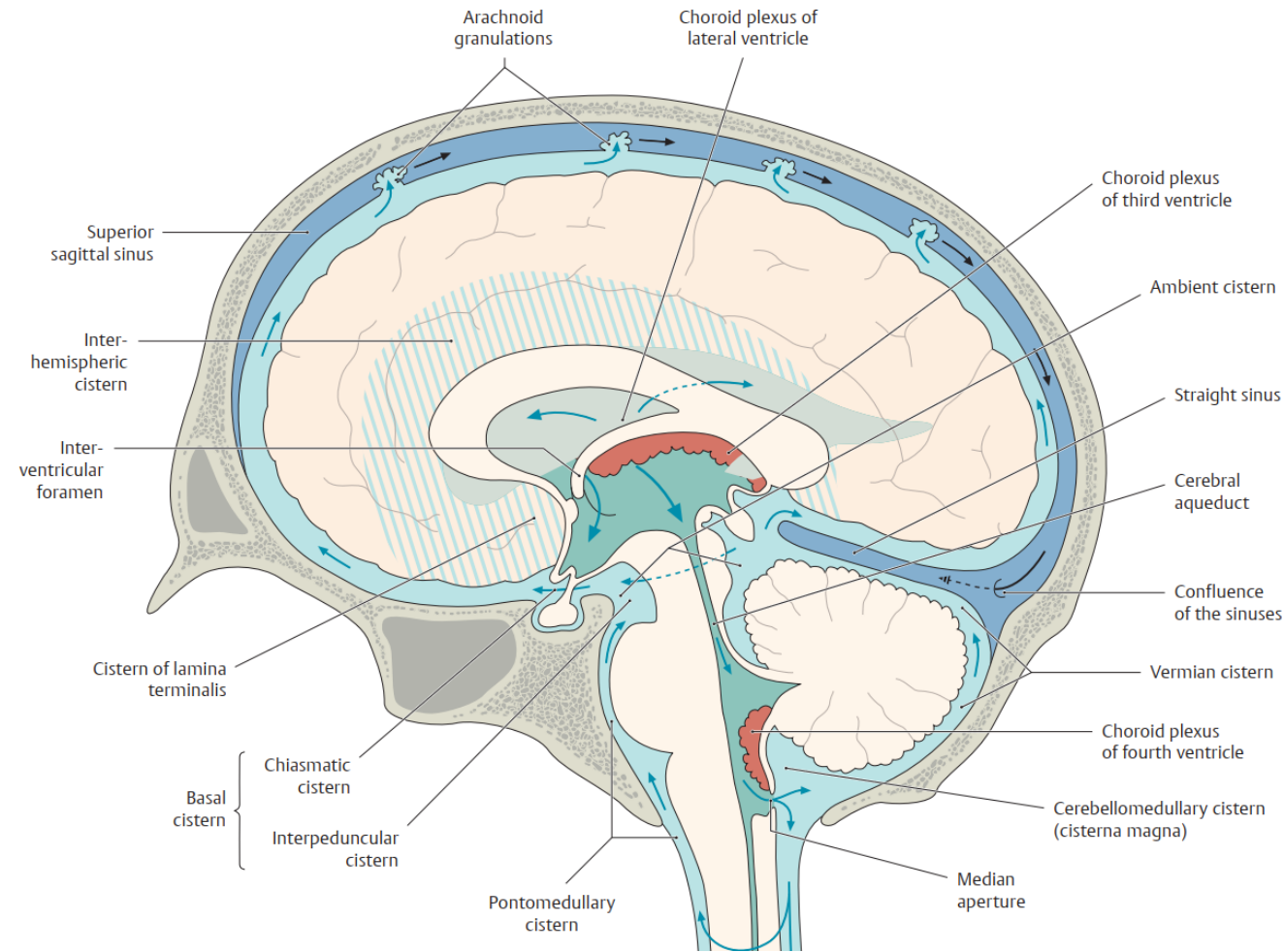


- Les espaces sous-arachnoïdiens communiquent avec le 4^{ème} ventricule.
- Ils sont traversés par :
 - les travées arachnoïdiennes,
 - les artères et les veines cérébrales
 - les nerfs crâniens, avant leur sortie par les trous de la base du crâne.
- Hémorragie méningée
- Méningite



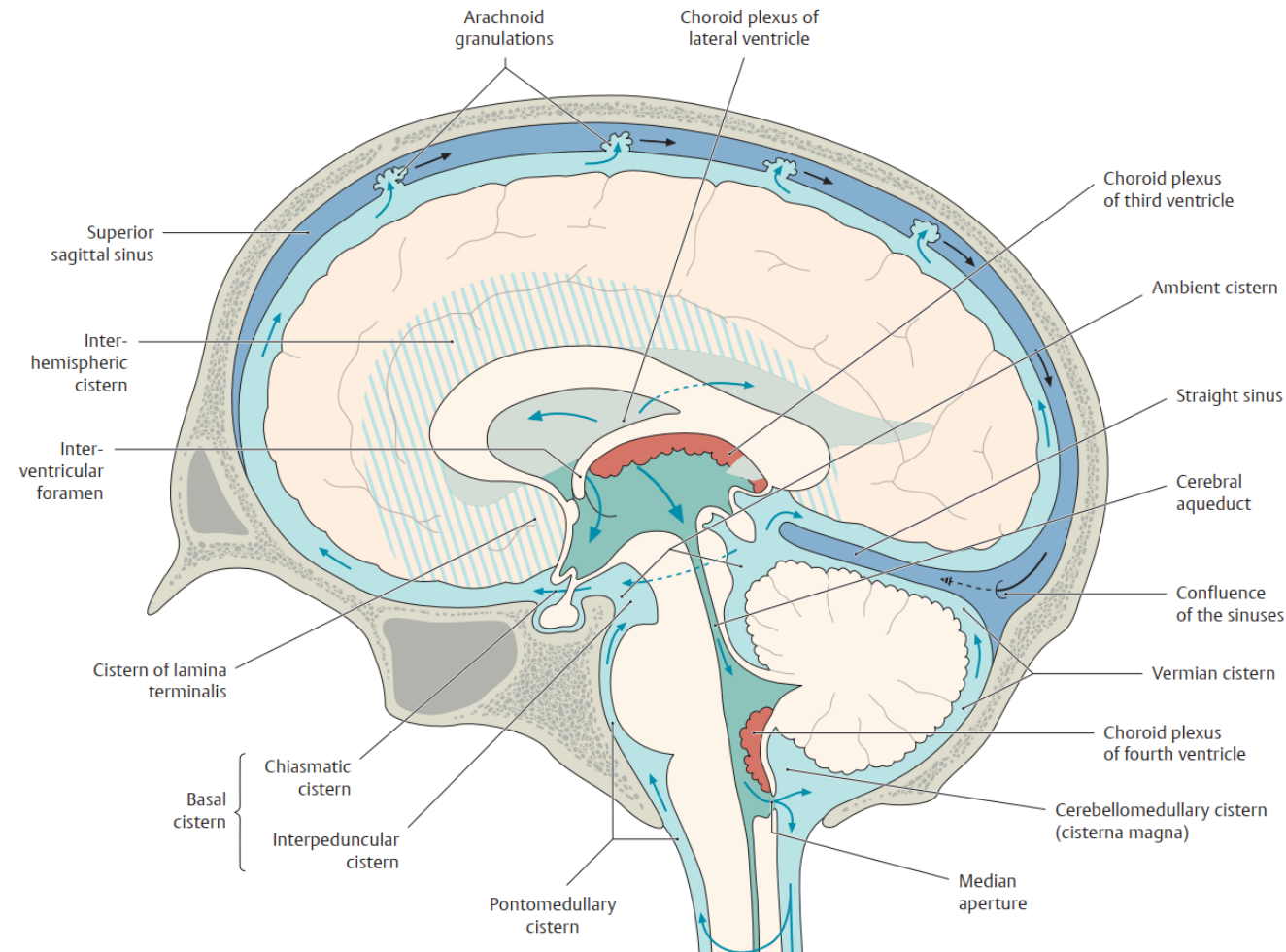
Les Cisternes

- La pie mère, très adhérente, suit la morphologie du système nerveux central
- La dure-mère et l'arachnoïde suivent la face interne de la base et de la voute
- L'espace sous arachnoïdien est parfois large
- Ces dilatations des espaces sous arachnoïdiens forment des citernes (6 citernes)



Les citernes

- 2 citernes en arrière du TC :
 - La citerne cérébello-médullaire ou grande citerne
 - La citerne de la grande veine cérébrale ou citerne ambiante, entre corps calleux et cervelet.
- 4 en avant du TC de bas en haut :
 - La citerne pré-bulbaire
 - La citerne pontique
 - La citerne inter pédonculaire
 - La citerne chiasmatique



Merci pour votre attention